

互联网+智慧护理移动护理平台 App

成员 2 专属开工文档第 2 版增强版：用户侧后端负责人

文档项	内容
成员	成员 2：用户侧后端负责人
负责范围	账号、权限、长辈端、家属端、多对多绑定、健康档案、提醒、AI、人工协助、确认流程。
共同约束	本成员文档与总文档来自同一全局接口总契约和阶段数据源，禁止自行变更接口、字段、状态。

项目固定基础规范

强制约束

本节内容视为项目已确定的基础约束，不作为后续阶段任务交由成员或 AI 自行决策。后续所有阶段、接口、页面、数据库和 mock 数据必须遵守本节规范；不得自行更改目录、端口、接口格式、字段名、状态名、数据库名和演示账号。

1. 本地开发环境固定规范

项目	固定版本 / 工具
操作系统	Windows 10/11
JDK	JDK 17
Maven	Maven 3.9.x
Node.js	Node.js 20 LTS
前端包管理	pnpm
后端框架	Spring Boot + MyBatis Plus
数据库	MySQL 8.0
缓存	Redis 7
文件存储	MinIO
容器环境	Docker Desktop + Docker Compose
API 调试	Apifox 或 Postman
数据库工具	DBeaver / DataGrip / Navicat 任一

服务	端口
前端开发服务	3000
用户侧后端 backend-user	8081
护理/管理后端 backend-care-admin	8082
MySQL	3306
Redis	6379
MinIO API	9000
MinIO 控制台	9001
本地演示 Nginx	80

环境变量固定值
APP_ENV=local MYSQL_HOST=localhost MYSQL_PORT=3306 MYSQL_DATABASE=smart_nursing MYSQL_USER=smart_nursing MYSQL_PASSWORD=smart_nursing123 REDIS_HOST=localhost REDIS_PORT=6379 MINIO_ENDPOINT=http://localhost:9000 MINIO_BUCKET=smart-nursing MINIO_ACCESS_KEY=minioadmin MINIO_SECRET_KEY=minioadmin123 JWT_SECRET=smart-nursing-local-secret JWT_EXPIRE_HOURS=24 BACKEND_USER_PORT=8081 BACKEND_CARE_ADMIN_PORT=8082 FRONTEND_PORT=3000 BACKEND_USER_BASE_URL=http://localhost:8081 BACKEND_CARE_ADMIN_BASE_URL=http://localhost:8082 FRONTEND_API_BASE=/api/v1

Docker Compose 固定服务	启动命令
mysql、redis、minio	docker compose up -d mysql redis minio

2. 项目目录与分支规范

固定目录结构
smart-nursing-platform/ backend-user/ backend-care-admin/ frontend/ db/ schema/ seed/ migration/ docs/ api/ dictionary/ test/ stage-check/ deployment/ mock/ docker/ docker-compose.yml README.md

目录	用途
backend-user	用户侧后端：登录、长辈端、家属端、绑定、健康档案、提醒、AI、人工协助
backend-care-admin	护理/管理后端：护理端、管理端、订单、派单、指标、客服、评分、文章、看板
frontend	四端页面：长辈端、家属端、护理端、管理端
db/schema	建表 SQL

db/seed	演示账号和演示数据
db/migration	后续字段变更脚本
docs/api	全局接口契约
docs/dictionary	数据字典和状态字典
docs/test	测试用例、问题清单
docs/stage-check	阶段验收截图、接口响应、数据库记录
mock	前端 mock 数据，必须与接口契约字段一致
docker	Dockerfile、Nginx、MinIO 初始化等部署配置

分支	用途
main	最终稳定版本
develop	日常集成分支
feature/db-*	成员 1 数据库相关开发
feature/user-*	成员 2 用户侧后端开发
feature/care-admin-*	成员 3 护理/管理后端开发
feature/frontend-*	成员 4 前端开发
fix/*	缺陷修复

提交类型	含义
feat	新功能
fix	修复问题
docs	文档修改
db	数据库脚本或字典修改
test	测试用例或测试数据
chore	配置、依赖、构建调整

3. 全局接口总契约 v1

规范项	固定内容
API 前缀	/api/v1
统一返回	{"code":0,"message":"success","data":{},"traceld":"string"}
分页 data	{"records":[],"total":0,"page":1,"size":10}, 前端不得使用 list/items/rows 替代 records
认证方式	Authorization: Bearer <token>
时间格式	ISO 8601, 例如 2026-07-08T10:00:00+08:00
文件上传	POST /api/v1/files, multipart/form-data, 返回 fileId、url、originalName、mimeType、size、auditStatus

code	含义
0	成功
400	参数错误
401	未登录
403	无权限
404	数据不存在
409	状态冲突
422	业务规则不满足
500	服务异常

服务	端口	负责接口
backend-user	8081	/auth、/elder、/elders、/family、/reminders、/ai、/assistance
backend-care-admin	8082	/admin、/nurse、/nurses、/orders、/service-items、/dashboard、/customer-service

前端约束

前端只能按接口契约调用，不允许直接访问数据库或自行组合非契约路径。

4. 数据字典与状态字典 v1

对象	接口字段
长辈	elderId
家属	familyId
护理人员	nurseld
服务项目	serviceId
订单	orderId
文件	fileId
报告	reportId
指标项	metricItemId
工单	ticketId

字段命名

数据库字段使用 snake_case，接口字段使用 camelCase。

字典项	固定枚举值
角色 roleCode	ELDER、FAMILY、NURSE、ADMIN、CUSTOMER_SERVICE
绑定状态 bindingStatus	PENDING、ACTIVE、REJECTED、REVOKED
授权范围 scopeCode	HEALTH_VIEW、HEALTH_EDIT、ORDER_CREATE、REPORT_VIEW、REPORT_CONFIRM、ARCHIVE_EDIT
订单状态 orderStatus	WAIT_DISPATCH、DISPATCHED、ACCEPTED、ON_THE_WAY、SERVING、WAIT_REPORT、WAIT_CONFIRM、COMPLETED、CANCELED
审核状态 auditStatus	PENDING、APPROVED、REJECTED、NEED_MORE
提醒状态 reminderStatus	PENDING、DONE、SNOOZED、MISSED、NEED_HELP
护理指标状态 metricStatus	PENDING、SUBMITTED、PASS、MISSING、PENDING_PROOF、EXEMPT_APPROVED、EXEMPT_REJECTED
未完成原因 reasonType	FORGOT、NOT_NEEDED、ELDER_REFUSED、OBJECTIVE_LIMIT
客服工单状态 ticketStatus	PENDING、PROCESSING、RESOLVED、CLOSED
投诉状态 complaintStatus	PENDING、PROCESSING、RESOLVED、REJECTED
申诉状态 appealStatus	PENDING、APPROVED、REJECTED
培训文章状态 articleStatus	DRAFT、PUBLISHED、OFFLINE

5. 数据库基础表与演示账号

分类	固定清单
账号权限	sys_user、sys_role、user_role、sys_permission、role_permission、login_session、operation_log

用户基础	elder_profile、family_profile、nurse_profile、elder_family_binding、authorization_scope
业务基础	service_item、service_address、nursing_order、order_status_log、nurse_task、file_asset
通用字段	id、created_at、updated_at、created_by、updated_by、deleted
状态流转字段	source_status、target_status、operator_id、operate_time、remark

角色	用户名	密码	说明
长辈	elder_demo	Demo@123456	长辈端演示账号
家属	family_demo	Demo@123456	家属端演示账号
护理	nurse_demo	Demo@123456	护理端演示账号
管理员	admin_demo	Demo@123456	管理端演示账号
客服	cs_demo	Demo@123456	客服处理演示账号

演示数据固定要求

初始化数据必须至少包含：1 个长辈 elder_demo、1 个家属 family_demo、1 个护理 nurse_demo、1 个管理员 admin_demo、1 个客服 cs_demo、1 条 ACTIVE 长辈-家属绑定关系、3 个服务项目、1 个默认服务地址、1 个可派单护理人员。

全局接口总契约 v2（先冻结，后开发）

强制规则

本表是所有接口、前端 mock、后端 Controller、DTO、测试用例的唯一来源。后续阶段只能引用或细化本表，不得自行新增同义路径、同义字段、同义状态。若阶段任务卡与本表冲突，以本表为准。

阶段	模块	方法	路径/交付物	接口主责	调用端	权限/绑定校验	请求 DTO	响应 DTO	读写表/文件	状态/错误码	测试方式
2	认证权限	POST	/api/v1/auth/login	成员 2	四端公共	公开接口或登录态接口	{username,password}	{token,userid,displayName,roles,menus}	sys_user、sys_role、user_role、login_session	固定错误码；状态来自字典	四类账号分别登录成功，菜单和首页不同；错误密码返回固定错误码。
2	认证权限	POST	/api/v1/auth/logout	成员 2	四端公共	已登录用户，按角色与授权校验	{username,password}	{token,userid,displayName,roles,menus}	sys_user、sys_role、user_role、login_session	固定错误码；状态来自字典	四类账号分别登录成功，菜单和首页不同；错误密码返回固定错误码。
2	认证权限	GET	/api/v1/auth/me	成员 2	四端公共	已登录用户，按角色与授权校验	{username,password}	{token,userid,displayName,roles,menus}	sys_user、sys_role、user_role、login_session	固定错误码；状态来自字典	四类账号分别登录成功，菜单和首页不同；错误密码返回固定错误码。
2	认证权限	GET	/api/v1/auth/menus	成员 2	四端公共	已登录用户，按角色与授权校验	{username,password}	{token,userid,displayName,roles,menus}	sys_user、sys_role、user_role、login_session	固定错误码；状态来自字典	四类账号分别登录成功，菜单和首页不同；错误密码返回固定错误码。
3	认证权限	GET	/api/v1/auth/permissions	成员 2	四端公共	已登录用户，按角色与授权校验	{permissionCodes}	{roleCode,permissions}	sys_permission、role_permission、operation_log	固定错误码；状态来自字典	普通用户访问管理端接口返回 403，前端按钮按权限显示。
3	认证权限	POST	/api/v1/	成员 3	管理端	ADMIN 或	{permissionC	{roleCode,pe	sys_permission	固定错误码；	普通用户访问

			admin/ roles/ {roleId}/ permissions			CUSTOMER_ SERVICE, 按 permissionCode 校验	odes}	rmissions}	on, role_permissi on, operation_lo g	状态来自字典	管理端接口返回 403, 前端按钮按权限显示。
6	绑定授权	POST	/api/v1/ family/ bindings	成员 2	家属端	FAMILY, 校验 ACTIVE 绑定和 scope	{elderInviteCode,relationType,scopeCodes}	{bindingId,elderId,elderName,relationType,bindingStatus,scopeCodes}	elder_family_binding, authorization_scope, operation_log	固定错误码; 状态来自字典	一个家属管理多个长辈, 一个长辈有多个家属, 数据库可查。
6	绑定授权	GET	/api/v1/ family/ bindings	成员 2	家属端	FAMILY, 校验 ACTIVE 绑定和 scope	{elderInviteCode,relationType,scopeCodes}	{bindingId,elderId,elderName,relationType,bindingStatus,scopeCodes}	elder_family_binding, authorization_scope, operation_log	固定错误码; 状态来自字典	一个家属管理多个长辈, 一个长辈有多个家属, 数据库可查。
6	绑定授权	POST	/api/v1/ elder/ bindings/ {bindingId}/ approve	成员 2	长辈端	ELDER, 或授权 FAMILY	{elderInviteCode,relationType,scopeCodes}	{bindingId,elderId,elderName,relationType,bindingStatus,scopeCodes}	elder_family_binding, authorization_scope, operation_log	固定错误码; 状态来自字典	一个家属管理多个长辈, 一个长辈有多个家属, 数据库可查。
6	绑定授权	PUT	/api/v1/ family/ bindings/ {bindingId}/ scopes	成员 2	家属端	FAMILY, 校验 ACTIVE 绑定和 scope	{elderInviteCode,relationType,scopeCodes}	{bindingId,elderId,elderName,relationType,bindingStatus,scopeCodes}	elder_family_binding, authorization_scope, operation_log	固定错误码; 状态来自字典	一个家属管理多个长辈, 一个长辈有多个家属, 数据库可查。
6	绑定授权	POST	/api/v1/ family/ bindings/ {bindingId}/ revoke	成员 2	家属端	FAMILY, 校验 ACTIVE 绑定和 scope	{elderInviteCode,relationType,scopeCodes}	{bindingId,elderId,elderName,relationType,bindingStatus,scopeCodes}	elder_family_binding, authorization_scope, operation_log	固定错误码; 状态来自字典	一个家属管理多个长辈, 一个长辈有多个家属, 数据库可查。
7	健康档案	GET	/api/v1/ elders/ {elderId}/ profile	成员 2	健康档案	已登录用户, 按角色与授权校验	{name,gender,birthDate,careLevel,emergencyContacts}	{elderId,profileVersion}	elder_profile 、 elder_contact 、 health_archive_change_log	固定错误码; 状态来自字典	保存后刷新仍能看到档案, 变更写日志。
7	健康档案	PUT	/api/v1/ elders/ {elderId}/ profile	成员 2	健康档案	已登录用户, 按角色与授权校验	{name,gender,birthDate,careLevel,emergencyContacts}	{elderId,profileVersion}	elder_profile 、 elder_contact 、 health_archive_change_log	固定错误码; 状态来自字典	保存后刷新仍能看到档案, 变更写日志。
7	健康档案	GET	/api/v1/ family/elders	成员 2	家属端	FAMILY, 校验 ACTIVE 绑定和 scope	{name,gender,birthDate,careLevel,emergencyContacts}	{elderId,profileVersion}	elder_profile 、 elder_contact 、 health_archive_change_log	固定错误码; 状态来自字典	保存后刷新仍能看到档案, 变更写日志。
9	服务地址	GET	/api/v1/ elders/ {elderId}/ service- addresses	成员 2	服务地址	已登录用户, 按角色与授权校验	{contactName,contactPhone,regionCode,detailAddress,isDefault}	{addressId,fullAddress,isDefault}	service_address	固定错误码; 状态来自字典	预约页可选择默认地址, 数据库有地址记录。
9	服务地址	POST	/api/v1/ elders/ {elderId}/ service- addresses	成员 2	服务地址	已登录用户, 按角色与授权校验	{contactName,contactPhone,regionCode,detailAddress,isDefault}	{addressId,fullAddress,isDefault}	service_address	固定错误码; 状态来自字典	预约页可选择默认地址, 数据库有地址记录。
9	服务地址	PUT	/api/v1/ service- addresses/ {addressId}	成员 1	服务地址	已登录用户, 按角色与授权校验	{contactName,contactPhone,regionCode,detailAddress,isDefault}	{addressId,fullAddress,isDefault}	service_address	固定错误码; 状态来自字典	预约页可选择默认地址, 数据库有地址记录。
9	服务地址	DELETE	/api/v1/ service- addresses/ {addressId}	成员 1	服务地址	已登录用户, 按角色与授权校验	{contactName,contactPhone,regionCode,detailAddress,isDefault}	{addressId,fullAddress,isDefault}	service_address	固定错误码; 状态来自字典	预约页可选择默认地址, 数据库有地址记录。
16	报告确认	POST	/api/v1/ elder/	成员 2	长辈端	ELDER, 或授权 FAMILY	{ackResult,satisfaction,reportStatus}	{ackId,ackResult,reportStatus}	care_report_ack, health_info_r	固定错误码; 状态来自字典	确认后报告状态、订单状态

			reports/{reportId}/ack				mark,acceptedSuggestions}	us)	eviw_task		同步更新。
16	报告确认	POST	/api/v1/family/reports/{reportId}/ack	成员 2	家属端	FAMILY, 校验 ACTIVE 绑定和 scope	{ackResult,satisfaction,remark,acceptedSuggestions}	{ackId,ackResult,reportStatus}	care_report_ack、health_info_review_task	固定错误码；状态来自字典	确认后报告状态、订单状态同步更新。
16	报告确认	POST	/api/v1/family/reports/{reportId}/archive-suggestions/decision	成员 2	家属端	FAMILY, 校验 ACTIVE 绑定和 scope	{ackResult,satisfaction,remark,acceptedSuggestions}	{ackId,ackResult,reportStatus}	care_report_ack、health_info_review_task	固定错误码；状态来自字典	确认后报告状态、订单状态同步更新。
18	联调	GET	/api/v1/health	全员	联调	公开接口或登录态接口	无	{ready,accounts,scenarioCount}	docs/stage-check、operation_log	固定错误码；状态来自字典	从登录到确认服务可连续演示，中途不改数据库。
18	联调	GET	/api/v1/admin/demo-data/status	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE, 按 permissionCode 校验	无	{ready,accounts,scenarioCount}	docs/stage-check、operation_log	固定错误码；状态来自字典	从登录到确认服务可连续演示，中途不改数据库。
19	健康档案	GET	/api/v1/elders/{elderId}/health-archive	成员 2	健康档案	公开接口或登录态接口	{diseases,medications,allergies,riskTags,carePlan}	{archiveVersion}	health_archive、chronic_disease、medication_plan、allergy_record、risk_tag、care_plan	固定错误码；状态来自字典	家属保存后，长辈端和护理端摘要同步显示。
19	健康档案	PUT	/api/v1/elders/{elderId}/health-archive	成员 2	健康档案	公开接口或登录态接口	{diseases,medications,allergies,riskTags,carePlan}	{archiveVersion}	health_archive、chronic_disease、medication_plan、allergy_record、risk_tag、care_plan	固定错误码；状态来自字典	家属保存后，长辈端和护理端摘要同步显示。
19	健康档案	POST	/api/v1/elders/{elderId}/medications	成员 2	健康档案	已登录用户，按角色与授权校验	{diseases,medications,allergies,riskTags,carePlan}	{archiveVersion}	health_archive、chronic_disease、medication_plan、allergy_record、risk_tag、care_plan	固定错误码；状态来自字典	家属保存后，长辈端和护理端摘要同步显示。
20	病历文件	POST	/api/v1/files	成员 1	病历文件	已登录用户，按角色与授权校验	{field,fileType,title,occurredAt}	{medicalFiled,fileId,auditStatus}	file_asset、medical_file	固定错误码；状态来自字典	MiniO 有文件，数据库有 filed 和审核状态。
20	病历文件	POST	/api/v1/elders/{elderId}/medical-files	成员 2	病历文件	已登录用户，按角色与授权校验	{field,fileType,title,occurredAt}	{medicalFiled,fileId,auditStatus}	file_asset、medical_file	固定错误码；状态来自字典	MiniO 有文件，数据库有 filed 和审核状态。
20	病历文件	GET	/api/v1/elders/{elderId}/medical-files	成员 2	病历文件	已登录用户，按角色与授权校验	{field,fileType,title,occurredAt}	{medicalFiled,fileId,auditStatus}	file_asset、medical_file	固定错误码；状态来自字典	MiniO 有文件，数据库有 filed 和审核状态。
22	健康反馈	POST	/api/v1/elder/health-feedback	成员 2	长辈端	ELDER, 或授权 FAMILY	{feedbackType,severity,content,inputType,fileId}	{feedbackId,createdAt}	elder_health_feedback、voice_command_log	固定错误码；状态来自字典	家属端能看到长辈反馈记录。
22	健康反馈	GET	/api/v1/family/elders/{elderId}/health-feedback	成员 2	家属端	FAMILY, 校验 ACTIVE 绑定和 scope	{feedbackType,severity,content,inputType,fileId}	{feedbackId,createdAt}	elder_health_feedback、voice_command_log	固定错误码；状态来自字典	家属端能看到长辈反馈记录。
23	健康归档	POST	/api/v1/orders/{orderId}/health-update-suggestions	成员 3	家属端/管理端/护理端	公开接口或登录态接口	{fieldName,newValue,sourceType,sourceId,reason}	{suggestionId,status}	health_update_suggestion、health_info_review_task	固定错误码；状态来自字典	管理端能看到待审核变更建议。
23	健康归档	GET	/api/v1/admin/health-	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE, 按 permissionC	{fieldName,newValue,sourceType,sourceId,reason}	{suggestionId,status}	health_update_suggestion、health_info_r	固定错误码；状态来自字典	管理端能看到待审核变更建议。

			review-tasks			ode 校验			eview_task		
25	护理执行	GET	/api/v1/nurse/orders/{orderId}/pre-service-health-summary	成员 3	护理端/管理端	NURSE; 管理场景允许 ADMIN	{orderId}	{elderProfile,riskTags,medications,diseases,allergies,approvedMedicalFiles,recEntReports}	health_archive、medical_file、service_report	固定错误码; 状态来自字典	护理开始前页面展示风险、用药、病历摘要。
32	提醒	GET	/api/v1/elder/reminders	成员 2	长辈端	ELDER, 或授权 FAMILY	{result,remarks,minutes}	{taskId,status,recordId}	reminder_task、reminder_record	固定错误码; 状态来自字典	长辈点击完成后生成 reminder_record。
32	提醒	POST	/api/v1/elder/reminders/{taskId}/complete	成员 2	长辈端	ELDER, 或授权 FAMILY	{result,remarks,minutes}	{taskId,status,recordId}	reminder_task、reminder_record	固定错误码; 状态来自字典	长辈点击完成后生成 reminder_record。
32	提醒	POST	/api/v1/elder/reminders/{taskId}/snooze	成员 2	长辈端	ELDER, 或授权 FAMILY	{result,remarks,minutes}	{taskId,status,recordId}	reminder_task、reminder_record	固定错误码; 状态来自字典	长辈点击完成后生成 reminder_record。
32	提醒	POST	/api/v1/elder/reminders/{taskId}/need-help	成员 2	长辈端	ELDER, 或授权 FAMILY	{result,remarks,minutes}	{taskId,status,recordId}	reminder_task、reminder_record	固定错误码; 状态来自字典	长辈点击完成后生成 reminder_record。
33	提醒	GET	/api/v1/family/elders/{elderId}/reminder-records	成员 2	家属端	FAMILY, 校验 ACTIVE 绑定和 scope	{elderId,page,size}	{records,total,page,size}	reminder_record	固定错误码; 状态来自字典	家属端可看到 DONE、SNOOZED、MISSED、NEED_HELP。
33	提醒	GET	/api/v1/admin/reminder-records	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE, 按 permissionCode 校验	{elderId,page,size}	{records,total,page,size}	reminder_record	固定错误码; 状态来自字典	家属端可看到 DONE、SNOOZED、MISSED、NEED_HELP。
41	AI	POST	/api/v1/elder/ai/sessions	成员 2	长辈端	ELDER, 或授权 FAMILY	{sessionId,inputType,content,fileId}	{sessionId,reply,riskLevel,intent,suggestManualHelp}	ai_assistant_session、ai_assistant_message、voice_comm_and_log	固定错误码; 状态来自字典	高风险问题显示转人工提示。
41	AI	POST	/api/v1/elder/ai/messages	成员 2	长辈端	ELDER, 或授权 FAMILY	{sessionId,inputType,content,fileId}	{sessionId,reply,riskLevel,intent,suggestManualHelp}	ai_assistant_session、ai_assistant_message、voice_comm_and_log	固定错误码; 状态来自字典	高风险问题显示转人工提示。
41	AI	POST	/api/v1/files/voice	成员 2/4	AI	已登录用户, 按角色与授权校验	{sessionId,inputType,content,fileId}	{sessionId,reply,riskLevel,intent,suggestManualHelp}	ai_assistant_session、ai_assistant_message、voice_comm_and_log	固定错误码; 状态来自字典	高风险问题显示转人工提示。
42	AI	GET	/api/v1/admin/ai/sessions	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE, 按 permissionCode 校验	{page,size,elderId}	{records,total,page,size}	ai_assistant_session、ai_assistant_message、voice_comm_and_log	固定错误码; 状态来自字典	管理端可查看 AI 会话摘要和风险标记。
42	AI	GET	/api/v1/admin/ai/sessions/{sessionId}	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE, 按 permissionCode 校验	{page,size,elderId}	{records,total,page,size}	ai_assistant_session、ai_assistant_message、voice_comm_and_log	固定错误码; 状态来自字典	管理端可查看 AI 会话摘要和风险标记。
42	AI	GET	/api/v1/elder/ai/sessions	成员 2	长辈端	ELDER, 或授权 FAMILY	{page,size,elderId}	{records,total,page,size}	ai_assistant_session、ai_assistant_message、voice_comm_and_log	固定错误码; 状态来自字典	管理端可查看 AI 会话摘要和风险标记。
43	客服	POST	/api/v1/elder/assistance-tickets	成员 2	长辈端	ELDER, 或授权 FAMILY	{elderId,category,priority,description,sourceType}	{ticketId,status}	assistance_ticket、customer_service_ticket、ticket_message	固定错误码; 状态来自字典	管理端能接单、回复、关闭工单。
43	客服	POST	/api/v1/customer-service/	成员 3	客服	已登录用户, 按角色与授权校验	{elderId,category,priority,description,s	{ticketId,status}	assistance_ticket、customer_ser	固定错误码; 状态来自字典	管理端能接单、回复、关闭工单。

			tickets				ourceType}		vice_ticket, ticket_message		
43	客服	GET	/api/v1/admin/customer-service/tickets	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE, 按 permissionCode 校验	{elderId,category,priority,description,sourceType}	{ticketId,status}	assistance_ticket, customer_service_ticket, ticket_message	固定错误码; 状态来自字典	管理端能接单、回复、关闭工单。
43	客服	POST	/api/v1/admin/customer-service/tickets/{ticketId}/reply	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE, 按 permissionCode 校验	{elderId,category,priority,description,sourceType}	{ticketId,status}	assistance_ticket, customer_service_ticket, ticket_message	固定错误码; 状态来自字典	管理端能接单、回复、关闭工单。
43	客服	POST	/api/v1/admin/customer-service/tickets/{ticketId}/close	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE, 按 permissionCode 校验	{elderId,category,priority,description,sourceType}	{ticketId,status}	assistance_ticket, customer_service_ticket, ticket_message	固定错误码; 状态来自字典	管理端能接单、回复、关闭工单。
45	投诉评价	POST	/api/v1/family/orders/{orderId}/reviews	成员 3	家属端	FAMILY, 校验 ACTIVE 绑定和 scope	{rating,tags,content,reasonType,fileId}	{reviewId,complaintId,status}	review、complaint	固定错误码; 状态来自字典	投诉能引用服务报告和附件。
45	投诉评价	POST	/api/v1/family/orders/{orderId}/complaints	成员 3	家属端	FAMILY, 校验 ACTIVE 绑定和 scope	{rating,tags,content,reasonType,fileId}	{reviewId,complaintId,status}	review、complaint	固定错误码; 状态来自字典	投诉能引用服务报告和附件。
45	投诉评价	GET	/api/v1/admin/complaints	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE, 按 permissionCode 校验	{rating,tags,content,reasonType,fileId}	{reviewId,complaintId,status}	review、complaint	固定错误码; 状态来自字典	投诉能引用服务报告和附件。
45	投诉评价	POST	/api/v1/admin/complaints/{complaintId}/handle	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE, 按 permissionCode 校验	{rating,tags,content,reasonType,fileId}	{reviewId,complaintId,status}	review、complaint	固定错误码; 状态来自字典	投诉能引用服务报告和附件。
51	随访	POST	/api/v1/admin/follow-ups	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE, 按 permissionCode 校验	{elderId,orderId,followUpType,content,nextFollowUpAt,needReminder}	{followUpId,createdReminderTaskId}	follow_up_record、reminder_task	固定错误码; 状态来自字典	家属端或管理端可查看随访记录。
51	随访	GET	/api/v1/elders/{elderId}/follow-ups	成员 2	随访	已登录用户, 按角色与授权校验	{elderId,orderId,followUpType,content,nextFollowUpAt,needReminder}	{followUpId,createdReminderTaskId}	follow_up_record、reminder_task	固定错误码; 状态来自字典	家属端或管理端可查看随访记录。
51	随访	POST	/api/v1/follow-ups/{followUpId}/create-reminder	成员 1	随访	已登录用户, 按角色与授权校验	{elderId,orderId,followUpType,content,nextFollowUpAt,needReminder}	{followUpId,createdReminderTaskId}	follow_up_record、reminder_task	固定错误码; 状态来自字典	家属端或管理端可查看随访记录。
54	演示数据	POST	/api/v1/admin/demo-data/reset	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE, 按 permissionCode 校验	无	{ready,accounts,scenarioCount,lastResetAt}	db/seed、docs/stage-check	固定错误码; 状态来自字典	一键初始化后, 四端都有可演示数据。
54	演示数据	GET	/api/v1/admin/demo-data/status	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE, 按 permissionCode 校验	无	{ready,accounts,scenarioCount,lastResetAt}	db/seed、docs/stage-check	固定错误码; 状态来自字典	一键初始化后, 四端都有可演示数据。
55	交付	GET	/api/v1/health	全员	交付	公开接口或登录态接口	无	{status,ready}	docs/test、docs/stage-check、bug-list	固定错误码; 状态来自字典	localhost 可连续演示四端完整功能。
55	交付	GET	/api/v1/admin/demo-data/status	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE, 按 permissionCode 校验	无	{status,ready}	docs/test、docs/stage-check、bug-list	固定错误码; 状态来自字典	localhost 可连续演示四端完整功能。

阶段计划第 2 版增强版：四端最小闭环优先

阶段原则					
固定基础规范和全局接口总契约已经在阶段前冻结。阶段从四端最小骨架开始，先跑通 MVP 纵向主链，再逐步加入完整设计文档中的健康、护理、客服、评分、培训、随访和看板功能。					

四端最小骨架

阶段	名称	主责	前置依赖	目标	测试完成检验
2	登录与角色菜单 MVP	成员 2/4	1	实现登录、退出、当前用户、角色菜单，四类账号进入不同首页。	四类账号分别登录成功，菜单和首页不同；错误密码返回固定错误码。
3	权限拦截 MVP	成员 2/4	2	完成页面访问拦截、接口角色校验和按钮权限。	普通用户访问管理端接口返回 403，前端按钮按权限显示。

最短主流程 MVP

阶段	名称	主责	前置依赖	目标	测试完成检验
6	长辈/家属多对多绑定 MVP	成员 1/2/4	2、5	实现家属绑定长辈、长辈确认、授权范围、解除绑定和多对多切换。	一个家属管理多个长辈，一个长辈有多个家属，数据库可查。
7	长辈基础档案 MVP	成员 1/2/4	6	家属维护长辈姓名、性别、年龄、照护等级、紧急联系人。	保存后刷新仍能看到档案，变更写日志。
9	服务地址 MVP	成员 1/2/4	7	家属为长辈维护多个服务地址并选择默认地址。	预约页可选择默认地址，数据库有地址记录。
16	长辈/家属确认 MVP	成员 2/4	15	长辈确认体验，家属确认报告和档案变更建议。	确认后报告状态、订单状态同步更新。
18	MVP 全流程联调	全员	1-17	从登录、绑定、档案、下单、派单、护理执行、报告、确认连续演示。	从登录到确认服务可连续演示，中途不改数据库。

健康信息增强

阶段	名称	主责	前置依赖	目标	测试完成检验
19	健康档案增强	成员 1/2/4	18	扩展慢病、用药、过敏、风险标签和照护计划。	家属保存后，长辈端和护理端摘要同步显示。
20	病历资料上传	成员 1/2/4	19	上传处方、检查报告、出院小结和既往病历。	MiniIO 有文件，数据库有 field 和审核状态。
22	长辈健康反馈	成员 2/4	18	长辈用按钮或语音反馈疼痛、头晕、睡眠、饮食、精神状态。	家属端能看到长辈反馈记录。
23	健康档案变更建议	成员 2/3/4	15、19	护理或报告产生健康档案字段变更建议，等待确认和审核。	管理端能看到待审核变更建议。
25	服务前健康摘要	成员 2/3/4	19、24	护理端服务前查看健康摘要、病历、风险和历史服务。	护理开始前页面展示风险、用药、病历摘要。

提醒、护理指标与留档闭环

阶段	名称	主责	前置依赖	目标	测试完成检验
----	----	----	------	----	--------

32	长辈提醒中心	成员 1/2/4	19	长辈查看用药、测量、康复、复诊、随访提醒并确认。	长辈点击完成后生成 reminder_record。
33	提醒执行记录查询	成员 1/2/4	32	家属端查看长辈提醒执行情况，管理端可统计。	家属端可看到 DONE、SNOOZED、MISSED、NEED_HELP。

客服、AI、投诉、申诉与评分

阶段	名称	主责	前置依赖	目标	测试完成检验
41	AI 助手 MVP	成员 2/4	18	长辈端文字/语音输入问题并得到回复，高风险转人工。	高风险问题显示转人工提示。
42	AI 会话日志	成员 1/2	41	保存 AI 会话、语音指令、安全标记和 traceId。	管理端可查看 AI 会话摘要和风险标记。
43	人工协助与客服工单	成员 2/3/4	32、41	用户问题和紧急需求进入管理端客服工单。	管理端能接单、回复、关闭工单。
45	投诉评价	成员 2/3/4	15	家属或长辈基于服务报告提交评价、投诉。	投诉能引用服务报告和附件。

培训、随访、看板、测试与交付

阶段	名称	主责	前置依赖	目标	测试完成检验
51	随访记录	成员 1/2/3/4	24、43	记录随访方式、内容、下次时间，并可生成提醒。	家属端或管理端可查看随访记录。
54	全流程演示数据	全员	1-53	准备完整演示账号、主流程和异常流程数据。	一键初始化后，四端都有可演示数据。
55	全流程联调、测试与答辩彩排	全员	54	跑通完整链路、修复问题、整理最终文档和答辩脚本。	localhost 可连续演示四端完整功能。

阶段详细任务卡：可直接输入给 AI

阶段 2：登录与角色菜单 MVP

字段	内容
阶段组	四端最小骨架
模块	认证权限
主责	成员 2/4
前置依赖	1
开发目标	实现登录、退出、当前用户、角色菜单，四类账号进入不同首页。
测试完成检验	四类账号分别登录成功，菜单和首页不同；错误密码返回固定错误码。
固定基础约束	必须遵守项目固定基础规范与全局接口总契约 v2。不得自行更改环境、目录、接口格式、字段、状态、数据库名和演示账号。

开发规格项	必须明确到代码的内容
本阶段要做什么	实现登录、退出、当前用户、角色菜单，四类账号进入不同首页。
数据结构 / 表 / 文件	sys_user、sys_role、user_role、login_session
接口定义	POST /api/v1/auth/login; POST /api/v1/auth/logout; GET /api/v1/auth/me; GET /api/v1/auth/menus
请求响应结构	请求: {username,password}; 响应: {token,userId,displayName,roles,menus}

业务规则与验收要点	登录账号必须使用固定演示账号；菜单由角色返回，前端不得硬编码角色首页。
-----------	-------------------------------------

序号	方法	路径/交付物	接口主责	调用端	权限校验	读写表/文件	请求响应 DTO 锁定字段
1	POST	/api/v1/auth/login	成员 2	四端公共	公开接口或登录态接口	sys_user、sys_role、user_role、login_session	请求： {username,password}; 响应： {token,userId,displayName,roles,menus}
2	POST	/api/v1/auth/logout	成员 2	四端公共	已登录用户，按角色与授权校验	sys_user、sys_role、user_role、login_session	请求： {username,password}; 响应： {token,userId,displayName,roles,menus}
3	GET	/api/v1/auth/me	成员 2	四端公共	已登录用户，按角色与授权校验	sys_user、sys_role、user_role、login_session	请求： {username,password}; 响应： {token,userId,displayName,roles,menus}
4	GET	/api/v1/auth/menus	成员 2	四端公共	已登录用户，按角色与授权校验	sys_user、sys_role、user_role、login_session	请求： {username,password}; 响应： {token,userId,displayName,roles,menus}

AI 交付约束	复制给 AI 时必须遵守的开发要求
阶段输入	实现阶段 2：登录与角色菜单 MVP。模块：认证权限。目标：实现登录、退出、当前用户、角色菜单，四类账号进入不同首页。。前置依赖：1。不得新增未列出的字段、状态和接口路径。
后端交付	按接口契约生成 Controller、Service、Repository/Mapper、Entity、RequestDTO、ResponseDTO、枚举、参数校验、权限校验和接口测试。
前端交付	按接口契约实现页面或 mock；mock 路径、字段、状态、分页、上传结构必须与全局接口总契约完全一致。
数据库交付	涉及表/文件：sys_user、sys_role、user_role、login_session。成员 1 负责字典、建表 SQL、演示数据；后端不得自行改字段名。
Mock JSON	统一返回 {code:0,message:'success',data:...,traceld:'mock-2'}；data 必须符合响应 DTO：{token,userId,displayName,roles,menus}。
错误码与日志	通用错误码固定为 400/401/403/404/409/422/500；绑定、订单、审核、指标、客服、投诉、评分等状态流转必须写 operation_log 或对应 status_log。
联调交接	完成后提供截图、接口响应、数据库记录或日志。测试完成检验：四类账号分别登录成功，菜单和首页不同；错误密码返回固定错误码。

测试环节	完成标准
接口测试	调用本阶段接口：POST /api/v1/auth/login；POST /api/v1/auth/logout；GET /api/v1/auth/me；GET /api/v1/auth/menus。成功 code=0，失败使用固定错误码。
页面测试	完成“登录与角色菜单 MVP”相关页面、状态或入口截图；后端未完成时只允许使用契约 mock。
数据库测试	能查询到或验证：sys_user、sys_role、user_role、login_session；状态值必须来自固定状态字典。
权限测试	按角色验证访问与拒绝：公开接口或登录态接口。越权返回 403。
Mock/真实接口测试	mock 字段、分页结构、上传结构和真实接口一致；切换 baseUrl 后页面字段不变。
联调测试	满足前置依赖 1，与主责 成员 2/4 完成联调记录。
验收证据	四类账号分别登录成功，菜单和首页不同；错误密码返回固定错误码。；证据保存到 docs/stage-check。

阶段 3：权限拦截 MVP

字段	内容
阶段组	四端最小骨架
模块	认证权限

主责	成员 2/4
前置依赖	2
开发目标	完成页面访问拦截、接口角色校验和按钮权限。
测试完成检验	普通用户访问管理端接口返回 403，前端按钮按权限显示。
固定基础约束	必须遵守项目固定基础规范与全局接口总契约 v2。不得自行更改环境、目录、接口格式、字段、状态、数据库名和演示账号。

开发规格项	必须明确到代码的内容
本阶段要做什么	完成页面访问拦截、接口角色校验和按钮权限。
数据结构 / 表 / 文件	sys_permission、role_permission、operation_log
接口定义	GET /api/v1/auth/permissions; POST /api/v1/admin/roles/{roleId}/permissions
请求响应结构	请求: {permissionCodes}; 响应: {roleCode,permissions}
业务规则与验收要点	所有管理接口二次校验权限；越权访问必须返回 403。

序号	方法	路径/交付物	接口主责	调用端	权限校验	读写表/文件	请求响应 DTO 锁定字段
1	GET	/api/v1/auth/permissions	成员 2	四端公共	已登录用户，按角色与授权校验	sys_permission、role_permission、operation_log	请求: {permissionCodes}; 响应: {roleCode,permissions}
2	POST	/api/v1/admin/roles/{roleId}/permissions	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE，按 permissionCode 校验	sys_permission、role_permission、operation_log	请求: {permissionCodes}; 响应: {roleCode,permissions}

AI 交付约束	复制给 AI 时必须遵守的开发要求
阶段输入	实现阶段 3：权限拦截 MVP。模块：认证权限。目标：完成页面访问拦截、接口角色校验和按钮权限。。前置依赖：2。不得新增未列出的字段、状态和接口路径。
后端交付	按接口契约生成 Controller、Service、Repository/Mapper、Entity、RequestDTO、ResponseDTO、枚举、参数校验、权限校验和接口测试。
前端交付	按接口契约实现页面或 mock；mock 路径、字段、状态、分页、上传结构必须与全局接口总契约完全一致。
数据库交付	涉及表/文件：sys_permission、role_permission、operation_log。成员 1 负责字典、建表 SQL、演示数据；后端不得自行改字段名。
Mock JSON	统一返回 {code:0,message:'success',data:...,traceId:'mock-3'}；data 必须符合响应 DTO：{roleCode,permissions}。
错误码与日志	通用错误码固定为 400/401/403/404/409/422/500；绑定、订单、审核、指标、客服、投诉、评分等状态流转必须写 operation_log 或对应 status_log。
联调交接	完成后提供截图、接口响应、数据库记录或日志。测试完成检验：普通用户访问管理端接口返回 403，前端按钮按权限显示。

测试环节	完成标准
接口测试	调用本阶段接口：GET /api/v1/auth/permissions; POST /api/v1/admin/roles/{roleId}/permissions。成功 code=0，失败使用固定错误码。
页面测试	完成“权限拦截 MVP”相关页面、状态或入口截图；后端未完成时只允许使用契约 mock。
数据库测试	能查询到或验证：sys_permission、role_permission、operation_log；状态值必须来自固定状态字典。
权限测试	按角色验证访问与拒绝：已登录用户，按角色与授权校验。越权返回 403。
Mock/真实接口测试	mock 字段、分页结构、上传结构和真实接口一致；切换 baseUrl 后页面字段不变。
联调测试	满足前置依赖 2，与主责 成员 2/4 完成联调记录。
验收证据	普通用户访问管理端接口返回 403，前端按钮按权限显示。；证据保存到 docs/stage-check。

阶段 6：长辈/家属多对多绑定 MVP

字段	内容
阶段组	最短主流程 MVP
模块	绑定授权
主责	成员 1/2/4
前置依赖	2、5
开发目标	实现家属绑定长辈、长辈确认、授权范围、解除绑定和多多对多切换。
测试完成检验	一个家属管理多个长辈，一个长辈有多个家属，数据库可查。
固定基础约束	必须遵守项目固定基础规范与全局接口总契约 v2。不得自行更改环境、目录、接口格式、字段、状态、数据库名和演示账号。

开发规格项	必须明确到代码的内容
本阶段要做什么	实现家属绑定长辈、长辈确认、授权范围、解除绑定和多多对多切换。
数据结构 / 表 / 文件	elder_family_binding、authorization_scope、operation_log
接口定义	POST /api/v1/family/bindings; GET /api/v1/family/bindings; POST /api/v1/elder/bindings/{bindingId}/approve; PUT /api/v1/family/bindings/{bindingId}/scopes; POST /api/v1/family/bindings/{bindingId}/revoke
请求响应结构	请求：{elderInviteCode,relationType,scopeCodes}; 响应：{bindingId,elderId,elderName,relationType,bindingStatus,scopeCodes}
业务规则与验收要点	只有 ACTIVE 绑定和对应 scope 才能查看档案、下单、确认报告。

序号	方法	路径/交付物	接口主责	调用端	权限校验	读写表/文件	请求响应 DTO 锁定字段
1	POST	/api/v1/family/bindings	成员 2	家属端	FAMILY，校验 ACTIVE 绑定和 scope	elder_family_binding、authorization_scope、operation_log	请求：{elderInviteCode,relationType,scopeCodes}; 响应：{bindingId,elderId,elderName,relationType,bindingStatus,scopeCodes}
2	GET	/api/v1/family/bindings	成员 2	家属端	FAMILY，校验 ACTIVE 绑定和 scope	elder_family_binding、authorization_scope、operation_log	请求：{elderInviteCode,relationType,scopeCodes}; 响应：{bindingId,elderId,elderName,relationType,bindingStatus,scopeCodes}
3	POST	/api/v1/elder/bindings/{bindingId}/approve	成员 2	长辈端	ELDER，或授权 FAMILY	elder_family_binding、authorization_scope、operation_log	请求：{elderInviteCode,relationType,scopeCodes}; 响应：{bindingId,elderId,elderName,relationType,bindingStatus,scopeCodes}
4	PUT	/api/v1/family/bindings/{bindingId}/scopes	成员 2	家属端	FAMILY，校验 ACTIVE 绑定和 scope	elder_family_binding、authorization_scope、operation_log	请求：{elderInviteCode,relationType,scopeCodes}; 响应：{bindingId,elderId,elderName,relationType,bindingStatus,scopeCodes}
5	POST	/api/v1/family/bindings/{bindingId}/revoke	成员 2	家属端	FAMILY，校验 ACTIVE 绑定和 scope	elder_family_binding、authorization_scope、operation_log	请求：{elderInviteCode,relationType,scopeCodes}; 响应：{bindingId,elderId,elderName,relationType,bindingStatus,scopeCodes}

AI 交付约束	复制给 AI 时必须遵守的开发要求
阶段输入	实现阶段 6：长辈/家属多对多绑定 MVP。模块：绑定授权。目标：实现家属绑定长辈、长辈确认、授权范围、解除绑定和多对多切换。。前置依赖：2、5。不得新增未列出的字段、状态和接口路径。
后端交付	按接口契约生成 Controller、Service、Repository/Mapper、Entity、RequestDTO、ResponseDTO、枚举、参数校验、权限校验和接口测试。
前端交付	按接口契约实现页面或 mock；mock 路径、字段、状态、分页、上传结构必须与全局接口总契约完全一致。
数据库交付	涉及表/文件：elder_family_binding、authorization_scope、operation_log。成员 1 负责字典、建表 SQL、演示数据；后端不得自行改字段名。
Mock JSON	统一返回 {code:0,message:'success',data...,traceld:'mock-6'}；data 必须符合响应 DTO：{bindingId,elderId,elderName,relationType,bindingStatus,scopeCodes}。
错误码与日志	通用错误码固定为 400/401/403/404/409/422/500；绑定、订单、审核、指标、客服、投诉、评分等状态流转必须写 operation_log 或对应 status_log。
联调交接	完成后提供截图、接口响应、数据库记录或日志。测试完成检验：一个家属管理多个长辈，一个长辈有多个家属，数据库可查。

测试环节	完成标准
接口测试	调用本阶段接口：POST /api/v1/family/bindings；GET /api/v1/family/bindings；POST /api/v1/elder/bindings/{bindingId}/approve；PUT /api/v1/family/bindings/{bindingId}/scopes；POST /api/v1/family/bindings/{bindingId}/revoke。成功 code=0，失败使用固定错误码。
页面测试	完成“长辈/家属多对多绑定 MVP”相关页面、状态或入口截图；后端未完成时只允许使用契约 mock。
数据库测试	能查询到或验证：elder_family_binding、authorization_scope、operation_log；状态值必须来自固定状态字典。
权限测试	按角色验证访问与拒绝：FAMILY，校验 ACTIVE 绑定和 scope。越权返回 403。
Mock/真实接口测试	mock 字段、分页结构、上传结构和真实接口一致；切换 baseUrl 后页面字段不变。
联调测试	满足前置依赖 2、5，与主责 成员 1/2/4 完成联调记录。
验收证据	一个家属管理多个长辈，一个长辈有多个家属，数据库可查。；证据保存到 docs/stage-check。

阶段 7：长辈基础档案 MVP

字段	内容
阶段组	最短主流程 MVP
模块	健康档案
主责	成员 1/2/4
前置依赖	6
开发目标	家属维护长辈姓名、性别、年龄、照护等级、紧急联系人。
测试完成检验	保存后刷新仍能看到档案，变更写日志。
固定基础约束	必须遵守项目固定基础规范与全局接口总契约 v2。不得自行更改环境、目录、接口格式、字段、状态、数据库名和演示账号。

开发规格项	必须明确到代码的内容
本阶段要做什么	家属维护长辈姓名、性别、年龄、照护等级、紧急联系人。
数据结构 / 表 / 文件	elder_profile、elder_contact、health_archive_change_log
接口定义	GET /api/v1/elders/{elderId}/profile；PUT /api/v1/elders/{elderId}/profile；GET /api/v1/family/elders
请求响应结构	请求：{name,gender,birthDate,careLevel,emergencyContacts}；响应：{elderId,profileVersion}
业务规则与验收要点	档案编辑必须校验 FAMILY 的 HEALTH_EDIT 或 ARCHIVE_EDIT scope。

序号	方法	路径/交付物	接口主责	调用端	权限校验	读写表/文件	请求响应 DTO 锁定字段
1	GET	/api/v1/elders/{elderId}/profile	成员 2	健康档案	已登录用户，按角色与授权校验	elder_profile、elder_contact、health_archive_change_log	请求： {name,gender,birthDate,careLevel,emergencyContacts}); 响应： {elderId,profileVersion}
2	PUT	/api/v1/elders/{elderId}/profile	成员 2	健康档案	已登录用户，按角色与授权校验	elder_profile、elder_contact、health_archive_change_log	请求： {name,gender,birthDate,careLevel,emergencyContacts}); 响应： {elderId,profileVersion}
3	GET	/api/v1/family/elders	成员 2	家属端	FAMILY，校验 ACTIVE 绑定和 scope	elder_profile、elder_contact、health_archive_change_log	请求： {name,gender,birthDate,careLevel,emergencyContacts}); 响应： {elderId,profileVersion}

AI 交付约束	复制给 AI 时必须遵守的开发要求
阶段输入	实现阶段 7：长辈基础档案 MVP。模块：健康档案。目标：家属维护长辈姓名、性别、年龄、照护等级、紧急联系人。。前置依赖：6。不得新增未列出的字段、状态和接口路径。
后端交付	按接口契约生成 Controller、Service、Repository/Mapper、Entity、RequestDTO、ResponseDTO、枚举、参数校验、权限校验和接口测试。
前端交付	按接口契约实现页面或 mock；mock 路径、字段、状态、分页、上传结构必须与全局接口总契约完全一致。
数据库交付	涉及表/文件：elder_profile、elder_contact、health_archive_change_log。成员 1 负责字典、建表 SQL、演示数据；后端不得自行改字段名。
Mock JSON	统一返回 {code:0,message:'success',data:...,traceId:'mock-7'}；data 必须符合响应 DTO：{elderId,profileVersion}。
错误码与日志	通用错误码固定为 400/401/403/404/409/422/500；绑定、订单、审核、指标、客服、投诉、评分等状态流转必须写 operation_log 或对应 status_log。
联调交接	完成后提供截图、接口响应、数据库记录或日志。测试完成检验：保存后刷新仍能看到档案，变更写日志。

测试环节	完成标准
接口测试	调用本阶段接口：GET /api/v1/elders/{elderId}/profile；PUT /api/v1/elders/{elderId}/profile；GET /api/v1/family/elders。成功 code=0，失败使用固定错误码。
页面测试	完成“长辈基础档案 MVP”相关页面、状态或入口截图；后端未完成时只允许使用契约 mock。
数据库测试	能查询到或验证：elder_profile、elder_contact、health_archive_change_log；状态值必须来自固定状态字典。
权限测试	按角色验证访问与拒绝：已登录用户，按角色与授权校验。越权返回 403。
Mock/真实接口测试	mock 字段、分页结构、上传结构和真实接口一致；切换 baseUrl 后页面字段不变。
联调测试	满足前置依赖 6，与主责 成员 1/2/4 完成联调记录。
验收证据	保存后刷新仍能看到档案，变更写日志。；证据保存到 docs/stage-check。

阶段 9：服务地址 MVP

字段	内容
阶段组	最短主流程 MVP
模块	服务地址
主责	成员 1/2/4

前置依赖	7
开发目标	家属为长辈维护多个服务地址并选择默认地址。
测试完成检验	预约页可选择默认地址，数据库有地址记录。
固定基础约束	必须遵守项目固定基础规范与全局接口总契约 v2。不得自行更改环境、目录、接口格式、字段、状态、数据库名和演示账号。

开发规格项	必须明确到代码的内容
本阶段要做什么	家属为长辈维护多个服务地址并选择默认地址。
数据结构 / 表 / 文件	service_address
接口定义	GET /api/v1/elders/{elderId}/service-addresses; POST /api/v1/elders/{elderId}/service-addresses; PUT /api/v1/service-addresses/{addressId}; DELETE /api/v1/service-addresses/{addressId}
请求响应结构	请求: {contactName,contactPhone,regionCode,detailAddress,isDefault}; 响应: {addressId,fullAddress,isDefault}
业务规则与验收要点	同一长辈只能有一个默认地址；地址必须属于已授权长辈。

序号	方法	路径/交付物	接口主责	调用端	权限校验	读写表/文件	请求响应 DTO 锁定字段
1	GET	/api/v1/elders/{elderId}/service-addresses	成员 2	服务地址	已登录用户，按角色与授权校验	service_address	请求: {contactName,contactPhone,regionCode,detailAddress,isDefault}; 响应: {addressId,fullAddress,isDefault}
2	POST	/api/v1/elders/{elderId}/service-addresses	成员 2	服务地址	已登录用户，按角色与授权校验	service_address	请求: {contactName,contactPhone,regionCode,detailAddress,isDefault}; 响应: {addressId,fullAddress,isDefault}
3	PUT	/api/v1/service-addresses/{addressId}	成员 1	服务地址	已登录用户，按角色与授权校验	service_address	请求: {contactName,contactPhone,regionCode,detailAddress,isDefault}; 响应: {addressId,fullAddress,isDefault}
4	DELETE	/api/v1/service-addresses/{addressId}	成员 1	服务地址	已登录用户，按角色与授权校验	service_address	请求: {contactName,contactPhone,regionCode,detailAddress,isDefault}; 响应: {addressId,fullAddress,isDefault}

AI 交付约束	复制给 AI 时必须遵守的开发要求
阶段输入	实现阶段 9：服务地址 MVP。模块：服务地址。目标：家属为长辈维护多个服务地址并选择默认地址。。前置依赖：7。不得新增未列出的字段、状态和接口路径。
后端交付	按接口契约生成 Controller、Service、Repository/Mapper、Entity、RequestDTO、ResponseDTO、枚举、参数校验、权限校验和接口测试。
前端交付	按接口契约实现页面或 mock；mock 路径、字段、状态、分页、上传结构必须与全局接口总契约完全一致。
数据库交付	涉及表/文件：service_address。成员 1 负责字典、建表 SQL、演示数据；后端不得自行改字段名。
Mock JSON	统一返回 {code:0,message:'success',data:...,tracelId:'mock-9'}；data 必须符合响应 DTO：{addressId,fullAddress,isDefault}。
错误码与日志	通用错误码固定为 400/401/403/404/409/422/500；绑定、订单、审核、指标、客服、投诉、评分等状态流转必须写 operation_log 或对应 status_log。
联调交接	完成后提供截图、接口响应、数据库记录或日志。测试完成检验：预约页可选择默认地址，数据库有地址记录。

测试环节	完成标准
接口测试	调用本阶段接口：GET /api/v1/elders/{elderId}/service-addresses；POST /api/v1/elders/{elderId}/service-addresses；PUT /api/v1/service-addresses/{addressId}；DELETE /api/v1/service-addresses/{addressId}。成功 code=0，失败使用固定错误码。
页面测试	完成“服务地址 MVP”相关页面、状态或入口截图；后端未完成时只允许使用契约 mock。
数据库测试	能查询到或验证：service_address；状态值必须来自固定状态字典。
权限测试	按角色验证访问与拒绝：已登录用户，按角色与授权校验。越权返回 403。
Mock/真实接口测试	mock 字段、分页结构、上传结构和真实接口一致；切换 baseUrl 后页面字段不变。
联调测试	满足前置依赖 7，与主责 成员 1/2/4 完成联调记录。
验收证据	预约页可选择默认地址，数据库有地址记录。；证据保存到 docs/stage-check。

阶段 16：长辈/家属确认 MVP

字段	内容
阶段组	最短主流程 MVP
模块	报告确认
主责	成员 2/4
前置依赖	15
开发目标	长辈确认体验，家属确认报告和档案变更建议。
测试完成检验	确认后报告状态、订单状态同步更新。
固定基础约束	必须遵守项目固定基础规范与全局接口总契约 v2。不得自行更改环境、目录、接口格式、字段、状态、数据库名和演示账号。

开发规格项	必须明确到代码的内容
本阶段要做什么	长辈确认体验，家属确认报告和档案变更建议。
数据结构 / 表 / 文件	care_report_ack、health_info_review_task
接口定义	POST /api/v1/elder/reports/{reportId}/ack；POST /api/v1/family/reports/{reportId}/ack；POST /api/v1/family/reports/{reportId}/archive-suggestions/decision
请求响应结构	请求：{ackResult,satisfaction,remark,acceptedSuggestionIds}；响应：{ackId,ackResult,reportStatus}
业务规则与验收要点	家属确认后才进入健康信息审核归档；异议报告回到待处理。

序号	方法	路径/交付物	接口主责	调用端	权限校验	读写表/文件	请求响应 DTO 锁定字段
1	POST	/api/v1/elder/reports/{reportId}/ack	成员 2	长辈端	ELDER，或授权 FAMILY	care_report_ack、health_info_review_task	请求：{ackResult,satisfaction,remark,acceptedSuggestionIds}；响应：{ackId,ackResult,reportStatus}
2	POST	/api/v1/family/reports/{reportId}/ack	成员 2	家属端	FAMILY，校验 ACTIVE 绑定和 scope	care_report_ack、health_info_review_task	请求：{ackResult,satisfaction,remark,acceptedSuggestionIds}；响应：{ackId,ackResult,reportStatus}
3	POST	/api/v1/family/reports/{reportId}/archive-suggestions/decision	成员 2	家属端	FAMILY，校验 ACTIVE 绑定和 scope	care_report_ack、health_info_review_task	请求：{ackResult,satisfaction,remark,acceptedSuggestionIds}；响应：{ackId,ackResult,reportStatus}

AI 交付约束	复制给 AI 时必须遵守的开发要求
阶段输入	实现阶段 16：长辈/家属确认 MVP。模块：报告确认。目标：长辈确认体验，家属确认报告和档案变更建议。。前置依赖：15。不得新增未列出的字段、状态和接口路径。
后端交付	按接口契约生成 Controller、Service、Repository/Mapper、Entity、RequestDTO、ResponseDTO、枚举、参数校验、权限校验和接口测试。
前端交付	按接口契约实现页面或 mock；mock 路径、字段、状态、分页、上传结构必须与全局接口总契约完全一致。
数据库交付	涉及表/文件：care_report_ack、health_info_review_task。成员 1 负责字典、建表 SQL、演示数据；后端不得自行改字段名。
Mock JSON	统一返回 {code:0,message:'success',data:...,traceld:'mock-16'}；data 必须符合响应 DTO：{ackId,ackResult,reportStatus}。
错误码与日志	通用错误码固定为 400/401/403/404/409/422/500；绑定、订单、审核、指标、客服、投诉、评分等状态流转必须写 operation_log 或对应 status_log。
联调交接	完成后提供截图、接口响应、数据库记录或日志。测试完成检验：确认后报告状态、订单状态同步更新。

测试环节	完成标准
接口测试	调用本阶段接口：POST /api/v1/elder/reports/{reportId}/ack；POST /api/v1/family/reports/{reportId}/ack；POST /api/v1/family/reports/{reportId}/archive-suggestions/decision。成功 code=0，失败使用固定错误码。
页面测试	完成“长辈/家属确认 MVP”相关页面、状态或入口截图；后端未完成时只允许使用契约 mock。
数据库测试	能查询到或验证：care_report_ack、health_info_review_task；状态值必须来自固定状态字典。
权限测试	按角色验证访问与拒绝：ELDER，或授权 FAMILY。越权返回 403。
Mock/真实接口测试	mock 字段、分页结构、上传结构和真实接口一致；切换 baseUrl 后页面字段不变。
联调测试	满足前置依赖 15，与主责 成员 2/4 完成联调记录。
验收证据	确认后报告状态、订单状态同步更新。；证据保存到 docs/stage-check。

阶段 18：MVP 全流程联调

字段	内容
阶段组	最短主流程 MVP
模块	联调
主责	全员
前置依赖	1-17
开发目标	从登录、绑定、档案、下单、派单、护理执行、报告、确认连续演示。
测试完成检验	从登录到确认服务可连续演示，中途不改数据库。
固定基础约束	必须遵守项目固定基础规范与全局接口总契约 v2。不得自行更改环境、目录、接口格式、字段、状态、数据库名和演示账号。

开发规格项	必须明确到代码的内容
本阶段要做什么	从登录、绑定、档案、下单、派单、护理执行、报告、确认连续演示。
数据结构 / 表 / 文件	docs/stage-check、operation_log
接口定义	GET /api/v1/health；GET /api/v1/admin/demo-data/status
请求响应结构	请求：无；响应：{ready,accounts,scenarioCount}
业务规则与验收要点	主流程不得依赖静态 mock；若支线仍 mock 必须标记。

序号	方法	路径/交付物	接口主责	调用端	权限校验	读写表/文件	请求响应 DTO 锁定字段
1	GET	/api/v1/health	全员	联调	公开接口或登录态接口	docs/stage-check、operation_log	请求：无；响应：{ready,accounts,sce

							narioCount}
2	GET	/api/v1/admin/demo-data/status	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE, 按 permissionCode 校验	docs/stage-check、operation_log	请求：无；响应：{ready,accounts,sce narioCount}

AI 交付约束	复制给 AI 时必须遵守的开发要求
阶段输入	实现阶段 18：MVP 全流程联调。模块：联调。目标：从登录、绑定、档案、下单、派单、护理执行、报告、确认连续演示。。前置依赖：1-17。不得新增未列出的字段、状态和接口路径。
后端交付	按接口契约生成 Controller、Service、Repository/Mapper、Entity、RequestDTO、ResponseDTO、枚举、参数校验、权限校验和接口测试。
前端交付	按接口契约实现页面或 mock；mock 路径、字段、状态、分页、上传结构必须与全局接口总契约完全一致。
数据库交付	涉及表/文件：docs/stage-check、operation_log。成员 1 负责字典、建表 SQL、演示数据；后端不得自行改字段名。
Mock JSON	统一返回 {code:0,message:'success',data:...,traceId:'mock-18'}；data 必须符合响应 DTO：{ready,accounts,scenarioCount}。
错误码与日志	通用错误码固定为 400/401/403/404/409/422/500；绑定、订单、审核、指标、客服、投诉、评分等状态流转必须写 operation_log 或对应 status_log。
联调交接	完成后提供截图、接口响应、数据库记录或日志。测试完成检验：从登录到确认服务可连续演示，中途不改数据库。

测试环节	完成标准
接口测试	调用本阶段接口：GET /api/v1/health；GET /api/v1/admin/demo-data/status。成功 code=0，失败使用固定错误码。
页面测试	完成“MVP 全流程联调”相关页面、状态或入口截图；后端未完成时只允许使用契约 mock。
数据库测试	能查询到或验证：docs/stage-check、operation_log；状态值必须来自固定状态字典。
权限测试	按角色验证访问与拒绝：公开接口或登录态接口。越权返回 403。
Mock/真实接口测试	mock 字段、分页结构、上传结构和真实接口一致；切换 baseUrl 后页面字段不变。
联调测试	满足前置依赖 1-17，与主责 全员 完成联调记录。
验收证据	从登录到确认服务可连续演示，中途不改数据库。；证据保存到 docs/stage-check。

阶段 19：健康档案增强

字段	内容
阶段组	健康信息增强
模块	健康档案
主责	成员 1/2/4
前置依赖	18
开发目标	扩展慢病、用药、过敏、风险标签和照护计划。
测试完成检验	家属保存后，长辈端和护理端摘要同步显示。
固定基础约束	必须遵守项目固定基础规范与全局接口总契约 v2。不得自行更改环境、目录、接口格式、字段、状态、数据库名和演示账号。

开发规格项	必须明确到代码的内容
本阶段要做什么	扩展慢病、用药、过敏、风险标签和照护计划。
数据结构 / 表 / 文件	health_archive、chronic_disease、medication_plan、allergy_record、risk_tag、care_plan
接口定义	GET /api/v1/elders/{elderId}/health-archive；PUT /api/v1/elders/{elderId}/health-archive；POST /api/v1/elders/{elderId}/medications
请求响应结构	请求：{diseases,medications,allergies,riskTags,carePlan}；响应：

	{archiveVersion}
业务规则与验收要点	家属编辑来源标记 FAMILY_EDIT；关键变更后后续可审核。

序号	方法	路径/交付物	接口主责	调用端	权限校验	读写表/文件	请求响应 DTO 锁定字段
1	GET	/api/v1/elders/{elderId}/health-archive	成员 2	健康档案	公开接口或登录态接口	health_archive、chronic_disease、medication_plan、allergy_record、risk_tag、care_plan	请求：{diseases,medications,allergies,riskTags, carePlan}；响应：{archiveVersion}
2	PUT	/api/v1/elders/{elderId}/health-archive	成员 2	健康档案	公开接口或登录态接口	health_archive、chronic_disease、medication_plan、allergy_record、risk_tag、care_plan	请求：{diseases,medications,allergies,riskTags, carePlan}；响应：{archiveVersion}
3	POST	/api/v1/elders/{elderId}/medications	成员 2	健康档案	已登录用户，按角色与授权校验	health_archive、chronic_disease、medication_plan、allergy_record、risk_tag、care_plan	请求：{diseases,medications,allergies,riskTags, carePlan}；响应：{archiveVersion}

AI 交付约束	复制给 AI 时必须遵守的开发要求
阶段输入	实现阶段 19：健康档案增强。模块：健康档案。目标：扩展慢病、用药、过敏、风险标签和照护计划。。前置依赖：18。不得新增未列出的字段、状态和接口路径。
后端交付	按接口契约生成 Controller、Service、Repository/Mapper、Entity、RequestDTO、ResponseDTO、枚举、参数校验、权限校验和接口测试。
前端交付	按接口契约实现页面或 mock；mock 路径、字段、状态、分页、上传结构必须与全局接口总契约完全一致。
数据库交付	涉及表/文件：health_archive、chronic_disease、medication_plan、allergy_record、risk_tag、care_plan。成员 1 负责字典、建表 SQL、演示数据；后端不得自行改字段名。
Mock JSON	统一返回 {code:0,message:'success',data:...,tracelId:'mock-19'}；data 必须符合响应 DTO：{archiveVersion}。
错误码与日志	通用错误码固定为 400/401/403/404/409/422/500；绑定、订单、审核、指标、客服、投诉、评分等状态流转必须写 operation_log 或对应 status_log。
联调交接	完成后提供截图、接口响应、数据库记录或日志。测试完成检验：家属保存后，长辈端和护理端摘要同步显示。

测试环节	完成标准
接口测试	调用本阶段接口：GET /api/v1/elders/{elderId}/health-archive；PUT /api/v1/elders/{elderId}/health-archive；POST /api/v1/elders/{elderId}/medications。成功 code=0，失败使用固定错误码。
页面测试	完成“健康档案增强”相关页面、状态或入口截图；后端未完成时只允许使用契约 mock。
数据库测试	能查询到或验证：health_archive、chronic_disease、medication_plan、allergy_record、risk_tag、care_plan；状态值必须来自固定状态字典。
权限测试	按角色验证访问与拒绝：公开接口或登录态接口。越权返回 403。
Mock/真实接口测试	mock 字段、分页结构、上传结构和真实接口一致；切换 baseUrl 后页面字段不变。
联调测试	满足前置依赖 18，与主责 成员 1/2/4 完成联调记录。
验收证据	家属保存后，长辈端和护理端摘要同步显示。；证据保存到 docs/stage-check。

阶段 20：病历资料上传

字段	内容
阶段组	健康信息增强
模块	病历文件
主责	成员 1/2/4
前置依赖	19

开发目标	上传处方、检查报告、出院小结和既往病历。
测试完成检验	MinIO 有文件，数据库有 fileId 和审核状态。
固定基础约束	必须遵守项目固定基础规范与全局接口总契约 v2。不得自行更改环境、目录、接口格式、字段、状态、数据库名和演示账号。

开发规格项	必须明确到代码的内容
本阶段要做什么	上传处方、检查报告、出院小结和既往病历。
数据结构 / 表 / 文件	file_asset、medical_file
接口定义	POST /api/v1/files; POST /api/v1/elders/{elderId}/medical-files; GET /api/v1/elders/{elderId}/medical-files
请求响应结构	请求：{fileId,fileType,title,occurredAt}; 响应：{medicalFileId,fileId,auditStatus}
业务规则与验收要点	未审核资料可显示待审核，但不得自动写入健康档案。

序号	方法	路径/交付物	接口主责	调用端	权限校验	读写表/文件	请求响应 DTO 锁定字段
1	POST	/api/v1/files	成员 1	病历文件	已登录用户，按角色与授权校验	file_asset、medical_file	请求：{fileId,fileType,title,occurredAt}; 响应：{medicalFileId,fileId,auditStatus}
2	POST	/api/v1/elders/{elderId}/medical-files	成员 2	病历文件	已登录用户，按角色与授权校验	file_asset、medical_file	请求：{fileId,fileType,title,occurredAt}; 响应：{medicalFileId,fileId,auditStatus}
3	GET	/api/v1/elders/{elderId}/medical-files	成员 2	病历文件	已登录用户，按角色与授权校验	file_asset、medical_file	请求：{fileId,fileType,title,occurredAt}; 响应：{medicalFileId,fileId,auditStatus}

AI 交付约束	复制给 AI 时必须遵守的开发要求
阶段输入	实现阶段 20：病历资料上传。模块：病历文件。目标：上传处方、检查报告、出院小结和既往病历。。前置依赖：19。不得新增未列出的字段、状态和接口路径。
后端交付	按接口契约生成 Controller、Service、Repository/Mapper、Entity、RequestDTO、ResponseDTO、枚举、参数校验、权限校验和接口测试。
前端交付	按接口契约实现页面或 mock；mock 路径、字段、状态、分页、上传结构必须与全局接口总契约完全一致。
数据库交付	涉及表/文件：file_asset、medical_file。成员 1 负责字典、建表 SQL、演示数据；后端不得自行改字段名。
Mock JSON	统一返回 {code:0,message:'success',data:...,traceld:'mock-20'}；data 必须符合响应 DTO：{medicalFileId,fileId,auditStatus}。
错误码与日志	通用错误码固定为 400/401/403/404/409/422/500；绑定、订单、审核、指标、客服、投诉、评分等状态流转必须写 operation_log 或对应 status_log。
联调交接	完成后提供截图、接口响应、数据库记录或日志。测试完成检验：MinIO 有文件，数据库有 fileId 和审核状态。

测试环节	完成标准
接口测试	调用本阶段接口：POST /api/v1/files; POST /api/v1/elders/{elderId}/medical-files; GET /api/v1/elders/{elderId}/medical-files。成功 code=0，失败使用固定错误码。
页面测试	完成“病历资料上传”相关页面、状态或入口截图；后端未完成时只允许使用契约 mock。
数据库测试	能查询到或验证：file_asset、medical_file；状态值必须来自固定状态字典。
权限测试	按角色验证访问与拒绝：已登录用户，按角色与授权校验。越权返回 403。
Mock/真实接口测试	mock 字段、分页结构、上传结构和真实接口一致；切换 baseUrl 后页面字段不变。
联调测试	满足前置依赖 19，与主责 成员 1/2/4 完成联调记录。
验收证据	MinIO 有文件，数据库有 fileId 和审核状态。；证据保存到 docs/stage-check。

阶段 22：长辈健康反馈

字段	内容
阶段组	健康信息增强
模块	健康反馈
主责	成员 2/4
前置依赖	18
开发目标	长辈用按钮或语音反馈疼痛、头晕、睡眠、饮食、精神状态。
测试完成检验	家属端能看到长辈反馈记录。
固定基础约束	必须遵守项目固定基础规范与全局接口总契约 v2。不得自行更改环境、目录、接口格式、字段、状态、数据库名和演示账号。

开发规格项	必须明确到代码的内容
本阶段要做什么	长辈用按钮或语音反馈疼痛、头晕、睡眠、饮食、精神状态。
数据结构 / 表 / 文件	elder_health_feedback、voice_command_log
接口定义	POST /api/v1/elder/health-feedback; GET /api/v1/family/elders/{elderId}/health-feedback
请求响应结构	请求：{feedbackType,severity,content,inputType,fileId}; 响应：{feedbackId,createdAt}
业务规则与验收要点	高严重程度反馈自动提示家属或客服，不直接诊断。

序号	方法	路径/交付物	接口主责	调用端	权限校验	读写表/文件	请求响应 DTO 锁定字段
1	POST	/api/v1/elder/health-feedback	成员 2	长辈端	ELDER，或授权 FAMILY	elder_health_feedback、voice_command_log	请求：{feedbackType,severity,content,inputType,fileId}; 响应：{feedbackId,createdAt}
2	GET	/api/v1/family/elders/{elderId}/health-feedback	成员 2	家属端	FAMILY，校验 ACTIVE 绑定和 scope	elder_health_feedback、voice_command_log	请求：{feedbackType,severity,content,inputType,fileId}; 响应：{feedbackId,createdAt}

AI 交付约束	复制给 AI 时必须遵守的开发要求
阶段输入	实现阶段 22：长辈健康反馈。模块：健康反馈。目标：长辈用按钮或语音反馈疼痛、头晕、睡眠、饮食、精神状态。。前置依赖：18。不得新增未列出的字段、状态和接口路径。
后端交付	按接口契约生成 Controller、Service、Repository/Mapper、Entity、RequestDTO、ResponseDTO、枚举、参数校验、权限校验和接口测试。
前端交付	按接口契约实现页面或 mock；mock 路径、字段、状态、分页、上传结构必须与全局接口总契约完全一致。
数据库交付	涉及表/文件：elder_health_feedback、voice_command_log。成员 1 负责字典、建表 SQL、演示数据；后端不得自行改字段名。
Mock JSON	统一返回 {code:0,message:'success',data:...,tracelId:'mock-22'}；data 必须符合响应 DTO：{feedbackId,createdAt}。
错误码与日志	通用错误码固定为 400/401/403/404/409/422/500；绑定、订单、审核、指标、客服、投诉、评分等状态流转必须写 operation_log 或对应 status_log。
联调交接	完成后提供截图、接口响应、数据库记录或日志。测试完成检验：家属端能看到长辈反馈记录。

测试环节	完成标准
接口测试	调用本阶段接口：POST /api/v1/elder/health-feedback；GET /api/v1/family/elders/{elderId}/health-feedback。成功 code=0，失败使用固定错

	误码。
页面测试	完成“长辈健康反馈”相关页面、状态或入口截图；后端未完成时只允许使用契约 mock。
数据库测试	能查询到或验证：elder_health_feedback、voice_command_log；状态值必须来自固定状态字典。
权限测试	按角色验证访问与拒绝：ELDER，或授权 FAMILY。越权返回 403。
Mock/真实接口测试	mock 字段、分页结构、上传结构和真实接口一致；切换 baseUrl 后页面字段不变。
联调测试	满足前置依赖 18，与主责 成员 2/4 完成联调记录。
验收证据	家属端能看到长辈反馈记录。；证据保存到 docs/stage-check。

阶段 23：健康档案变更建议

字段	内容
阶段组	健康信息增强
模块	健康归档
主责	成员 2/3/4
前置依赖	15、19
开发目标	护理或报告产生健康档案字段变更建议，等待确认和审核。
测试完成检验	管理端能看到待审核变更建议。
固定基础约束	必须遵守项目固定基础规范与全局接口总契约 v2。不得自行更改环境、目录、接口格式、字段、状态、数据库名和演示账号。

开发规格项	必须明确到代码的内容
本阶段要做什么	护理或报告产生健康档案字段变更建议，等待确认和审核。
数据结构 / 表 / 文件	health_update_suggestion、health_info_review_task
接口定义	POST /api/v1/orders/{orderId}/health-update-suggestions；GET /api/v1/admin/health-review-tasks
请求响应结构	请求：{fieldName,newValue,sourceType,sourceld,reason}；响应：{suggestionId,status}
业务规则与验收要点	护理端提交的数据不能直接覆盖健康档案。

序号	方法	路径/交付物	接口主责	调用端	权限校验	读写表/文件	请求响应 DTO 锁定字段
1	POST	/api/v1/orders/{orderId}/health-update-suggestions	成员 3	家属端/管理端/护理端	公开接口或登录态接口	health_update_suggestion、health_info_review_task	请求：{fieldName,newValue,sourceType,sourceld,reason}；响应：{suggestionId,status}
2	GET	/api/v1/admin/health-review-tasks	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE，按 permissionCode 校验	health_update_suggestion、health_info_review_task	请求：{fieldName,newValue,sourceType,sourceld,reason}；响应：{suggestionId,status}

AI 交付约束	复制给 AI 时必须遵守的开发要求
阶段输入	实现阶段 23：健康档案变更建议。模块：健康归档。目标：护理或报告产生健康档案字段变更建议，等待确认和审核。。前置依赖：15、19。不得新增未列出的字段、状态和接口路径。
后端交付	按接口契约生成 Controller、Service、Repository/Mapper、Entity、RequestDTO、ResponseDTO、枚举、参数校验、权限校验和接口测试。
前端交付	按接口契约实现页面或 mock；mock 路径、字段、状态、分页、上传结构必须与全局接口总契约完全一致。
数据库交付	涉及表/文件：health_update_suggestion、health_info_review_task。成员 1 负责字典、建表 SQL、演示数据；后端不得自行改字段名。
Mock JSON	统一返回 {code:0,message:'success',data:...,traceld:'mock-23'}；data 必须符合响

	应 DTO：{suggestionId,status}。
错误码与日志	通用错误码固定为 400/401/403/404/409/422/500；绑定、订单、审核、指标、客服、投诉、评分等状态流转必须写 operation_log 或对应 status_log。
联调交接	完成后提供截图、接口响应、数据库记录或日志。测试完成检验：管理端能看到待审核变更建议。

测试环节	完成标准
接口测试	调用本阶段接口：POST /api/v1/orders/{orderId}/health-update-suggestions；GET /api/v1/admin/health-review-tasks。成功 code=0，失败使用固定错误码。
页面测试	完成“健康档案变更建议”相关页面、状态或入口截图；后端未完成时只允许使用契约 mock。
数据库测试	能查询到或验证：health_update_suggestion、health_info_review_task；状态值必须来自固定状态字典。
权限测试	按角色验证访问与拒绝：公开接口或登录态接口。越权返回 403。
Mock/真实接口测试	mock 字段、分页结构、上传结构和真实接口一致；切换 baseUrl 后页面字段不变。
联调测试	满足前置依赖 15、19，与主责 成员 2/3/4 完成联调记录。
验收证据	管理端能看到待审核变更建议。；证据保存到 docs/stage-check。

阶段 25：服务前健康摘要

字段	内容
阶段组	健康信息增强
模块	护理执行
主责	成员 2/3/4
前置依赖	19、24
开发目标	护理端服务前查看健康摘要、病历、风险和历史服务。
测试完成检验	护理开始前页面展示风险、用药、病历摘要。
固定基础约束	必须遵守项目固定基础规范与全局接口总契约 v2。不得自行更改环境、目录、接口格式、字段、状态、数据库名和演示账号。

开发规格项	必须明确到代码的内容
本阶段要做什么	护理端服务前查看健康摘要、病历、风险和历史服务。
数据结构 / 表 / 文件	health_archive、medical_file、service_report
接口定义	GET /api/v1/nurse/orders/{orderId}/pre-service-health-summary
请求响应结构	请求：{orderId}；响应： {elderProfile,riskTags,medications,diseases,allergies,approvedMedicalFiles, recentReports}
业务规则与验收要点	只返回审核通过或授权可见资料。

序号	方法	路径/交付物	接口主责	调用端	权限校验	读写表/文件	请求响应 DTO 锁定 字段
1	GET	/api/v1/nurse/orders/{orderId}/pre-service-health-summary	成员 3	护理端/管理端	NURSE；管理场景允许 ADMIN	health_archive、medical_file、service_report	请求：{orderId}；响应： {elderProfile,riskTags,medications,diseases,allergies,approvedMedicalFiles,recentReports}

AI 交付约束	复制给 AI 时必须遵守的开发要求
阶段输入	实现阶段 25：服务前健康摘要。模块：护理执行。目标：护理端服务前查看健康摘要、病历、风险和历史服务。。前置依赖：19、24。不得新增未列出的字段、状态和接口路径。
后端交付	按接口契约生成 Controller、Service、Repository/Mapper、Entity、RequestDTO、ResponseDTO、枚举、参数校验、权限校验和接口测试。
前端交付	按接口契约实现页面或 mock；mock 路径、字段、状态、分页、上传结构必须与全局

	接口总契约完全一致。
数据库交付	涉及表/文件：health_archive、medical_file、service_report。成员 1 负责字典、建表 SQL、演示数据；后端不得自行改字段名。
Mock JSON	统一返回 {code:0,message:'success',data:...,traceld:'mock-25'}；data 必须符合响应 DTO： {elderProfile,riskTags,medications,diseases,allergies,approvedMedicalFiles,recentReports}。
错误码与日志	通用错误码固定为 400/401/403/404/409/422/500；绑定、订单、审核、指标、客服、投诉、评分等状态流转必须写 operation_log 或对应 status_log。
联调交接	完成后提供截图、接口响应、数据库记录或日志。测试完成检验：护理开始前页面展示风险、用药、病历摘要。

测试环节	完成标准
接口测试	调用本阶段接口：GET /api/v1/nurse/orders/{orderId}/pre-service-health-summary。成功 code=0，失败使用固定错误码。
页面测试	完成“服务前健康摘要”相关页面、状态或入口截图；后端未完成时只允许使用契约 mock。
数据库测试	能查询到或验证：health_archive、medical_file、service_report；状态值必须来自固定状态字典。
权限测试	按角色验证访问与拒绝：NURSE；管理场景允许 ADMIN。越权返回 403。
Mock/真实接口测试	mock 字段、分页结构、上传结构和真实接口一致；切换 baseUrl 后页面字段不变。
联调测试	满足前置依赖 19、24，与主责 成员 2/3/4 完成联调记录。
验收证据	护理开始前页面展示风险、用药、病历摘要。；证据保存到 docs/stage-check。

阶段 32：长辈提醒中心

字段	内容
阶段组	提醒、护理指标与留档闭环
模块	提醒
主责	成员 1/2/4
前置依赖	19
开发目标	长辈查看用药、测量、康复、复诊、随访提醒并确认。
测试完成检验	长辈点击完成后生成 reminder_record。
固定基础约束	必须遵守项目固定基础规范与全局接口总契约 v2。不得自行更改环境、目录、接口格式、字段、状态、数据库名和演示账号。

开发规格项	必须明确到代码的内容
本阶段要做什么	长辈查看用药、测量、康复、复诊、随访提醒并确认。
数据结构 / 表 / 文件	reminder_task、reminder_record
接口定义	GET /api/v1/elder/reminders；POST /api/v1/elder/reminders/{taskId}/complete；POST /api/v1/elder/reminders/{taskId}/snooze；POST /api/v1/elder/reminders/{taskId}/need-help
请求响应结构	请求：{result,remark,minutes}；响应：{taskId,status,recordId}
业务规则与验收要点	NEED_HELP 可转人工协助工单。

序号	方法	路径/交付物	接口主责	调用端	权限校验	读写表/文件	请求响应 DTO 锁定字段
1	GET	/api/v1/elder/reminders	成员 2	长辈端	ELDER，或授权 FAMILY	reminder_task、reminder_record	请求： {result,remark,minutes}；响应： {taskId,status,recordId}
2	POST	/api/v1/elder/reminders/{taskId}/complete	成员 2	长辈端	ELDER，或授权 FAMILY	reminder_task、reminder_record	请求： {result,remark,minutes}；响应： {taskId,status,recordId}

							Id}
3	POST	/api/v1/elder/reminders/{taskId}/snooze	成员 2	长辈端	ELDER, 或授权 FAMILY	reminder_task、reminder_record	请求： {result,remark,minutes}; 响应： {taskId,status,recordId}
4	POST	/api/v1/elder/reminders/{taskId}/need-help	成员 2	长辈端	ELDER, 或授权 FAMILY	reminder_task、reminder_record	请求： {result,remark,minutes}; 响应： {taskId,status,recordId}

AI 交付约束	复制给 AI 时必须遵守的开发要求
阶段输入	实现阶段 32：长辈提醒中心。模块：提醒。目标：长辈查看用药、测量、康复、复诊、随访提醒并确认。。前置依赖：19。不得新增未列出的字段、状态和接口路径。
后端交付	按接口契约生成 Controller、Service、Repository/Mapper、Entity、RequestDTO、ResponseDTO、枚举、参数校验、权限校验和接口测试。
前端交付	按接口契约实现页面或 mock；mock 路径、字段、状态、分页、上传结构必须与全局接口总契约完全一致。
数据库交付	涉及表/文件：reminder_task、reminder_record。成员 1 负责字典、建表 SQL、演示数据；后端不得自行改字段名。
Mock JSON	统一返回 {code:0,message:'success',data:...,tracelId:'mock-32'}；data 必须符合响应 DTO：{taskId,status,recordId}。
错误码与日志	通用错误码固定为 400/401/403/404/409/422/500；绑定、订单、审核、指标、客服、投诉、评分等状态流转必须写 operation_log 或对应 status_log。
联调交接	完成后提供截图、接口响应、数据库记录或日志。测试完成检验：长辈点击完成后生成 reminder_record。

测试环节	完成标准
接口测试	调用本阶段接口：GET /api/v1/elder/reminders；POST /api/v1/elder/reminders/{taskId}/complete；POST /api/v1/elder/reminders/{taskId}/snooze；POST /api/v1/elder/reminders/{taskId}/need-help。成功 code=0，失败使用固定错误码。
页面测试	完成“长辈提醒中心”相关页面、状态或入口截图；后端未完成时只允许使用契约 mock。
数据库测试	能查询到或验证：reminder_task、reminder_record；状态值必须来自固定状态字典。
权限测试	按角色验证访问与拒绝：ELDER，或授权 FAMILY。越权返回 403。
Mock/真实接口测试	mock 字段、分页结构、上传结构和真实接口一致；切换 baseUrl 后页面字段不变。
联调测试	满足前置依赖 19，与主责 成员 1/2/4 完成联调记录。
验收证据	长辈点击完成后生成 reminder_record。；证据保存到 docs/stage-check。

阶段 33：提醒执行记录查询

字段	内容
阶段组	提醒、护理指标与留档闭环
模块	提醒
主责	成员 1/2/4
前置依赖	32
开发目标	家属端查看长辈提醒执行情况，管理端可统计。
测试完成检验	家属端可看到 DONE、SNOOZED、MISSED、NEED_HELP。
固定基础约束	必须遵守项目固定基础规范与全局接口总契约 v2。不得自行更改环境、目录、接口格式、字段、状态、数据库名和演示账号。

开发规格项	必须明确到代码的内容
本阶段要做什么	家属端查看长辈提醒执行情况，管理端可统计。

数据结构 / 表 / 文件	reminder_record
接口定义	GET /api/v1/family/elders/{elderId}/reminder-records; GET /api/v1/admin/reminder-records
请求响应结构	请求: {elderId,page,size}; 响应: {records,total,page,size}
业务规则与验收要点	家属只能看已授权长辈提醒记录。

序号	方法	路径/交付物	接口主责	调用端	权限校验	读写表/文件	请求响应 DTO 锁定字段
1	GET	/api/v1/family/elders/{elderId}/reminder-records	成员 2	家属端	FAMILY, 校验 ACTIVE 绑定和 scope	reminder_record	请求: {elderId,page,size}; 响应: {records,total,page,size}
2	GET	/api/v1/admin/reminder-records	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE, 按 permissionCode 校验	reminder_record	请求: {elderId,page,size}; 响应: {records,total,page,size}

AI 交付约束	复制给 AI 时必须遵守的开发要求
阶段输入	实现阶段 33: 提醒执行记录查询。模块: 提醒。目标: 家属端查看长辈提醒执行情况, 管理端可统计。。前置依赖: 32。不得新增未列出的字段、状态和接口路径。
后端交付	按接口契约生成 Controller、Service、Repository/Mapper、Entity、RequestDTO、ResponseDTO、枚举、参数校验、权限校验和接口测试。
前端交付	按接口契约实现页面或 mock; mock 路径、字段、状态、分页、上传结构必须与全局接口总契约完全一致。
数据库交付	涉及表/文件: reminder_record。成员 1 负责字典、建表 SQL、演示数据; 后端不得自行改字段名。
Mock JSON	统一返回 {code:0,message:'success',data:...,tracelId:'mock-33'}; data 必须符合响应 DTO: {records,total,page,size}。
错误码与日志	通用错误码固定为 400/401/403/404/409/422/500; 绑定、订单、审核、指标、客服、投诉、评分等状态流转必须写 operation_log 或对应 status_log。
联调交接	完成后提供截图、接口响应、数据库记录或日志。测试完成检验: 家属端可看到 DONE、SNOOZED、MISSED、NEED_HELP。

测试环节	完成标准
接口测试	调用本阶段接口: GET /api/v1/family/elders/{elderId}/reminder-records; GET /api/v1/admin/reminder-records。成功 code=0, 失败使用固定错误码。
页面测试	完成“提醒执行记录查询”相关页面、状态或入口截图; 后端未完成时只允许使用契约 mock。
数据库测试	能查询到或验证: reminder_record; 状态值必须来自固定状态字典。
权限测试	按角色验证访问与拒绝: FAMILY, 校验 ACTIVE 绑定和 scope。越权返回 403。
Mock/真实接口测试	mock 字段、分页结构、上传结构和真实接口一致; 切换 baseUrl 后页面字段不变。
联调测试	满足前置依赖 32, 与主责 成员 1/2/4 完成联调记录。
验收证据	家属端可看到 DONE、SNOOZED、MISSED、NEED_HELP。; 证据保存到 docs/stage-check。

阶段 41 : AI 助手 MVP

字段	内容
阶段组	客服、AI、投诉、申诉与评分
模块	AI
主责	成员 2/4
前置依赖	18
开发目标	长辈端文字/语音输入问题并得到回复, 高风险转人工。
测试完成检验	高风险问题显示转人工提示。
固定基础约束	必须遵守项目固定基础规范与全局接口总契约 v2。不得自行更改环境、目录、

	接口格式、字段、状态、数据库名和演示账号。
--	-----------------------

开发规格项	必须明确到代码的内容
本阶段要做什么	长辈端文字/语音输入问题并得到回复，高风险转人工。
数据结构 / 表 / 文件	ai_assistant_session、ai_assistant_message、voice_command_log
接口定义	POST /api/v1/elder/ai/sessions; POST /api/v1/elder/ai/messages; POST /api/v1/files/voice
请求响应结构	请求：{sessionId,inputType,content,fileId}; 响应： {sessionId,reply,riskLevel,intent,suggestManualHelp}
业务规则与验收要点	不诊断、不改药、不处理高风险医疗决策。

序号	方法	路径/交付物	接口主责	调用端	权限校验	读写表/文件	请求响应 DTO 锁定字段
1	POST	/api/v1/elder/ai/sessions	成员 2	长辈端	ELDER，或授权 FAMILY	ai_assistant_session 、 ai_assistant_message、 voice_command_log	请求： {sessionId,inputType,content,fileId}; 响应： {sessionId,reply,riskLevel,intent,suggestManualHelp}
2	POST	/api/v1/elder/ai/messages	成员 2	长辈端	ELDER，或授权 FAMILY	ai_assistant_session 、 ai_assistant_message、 voice_command_log	请求： {sessionId,inputType,content,fileId}; 响应： {sessionId,reply,riskLevel,intent,suggestManualHelp}
3	POST	/api/v1/files/voice	成员 2/4	AI	已登录用户，按角色与授权校验	ai_assistant_session 、 ai_assistant_message、 voice_command_log	请求： {sessionId,inputType,content,fileId}; 响应： {sessionId,reply,riskLevel,intent,suggestManualHelp}

AI 交付约束	复制给 AI 时必须遵守的开发要求
阶段输入	实现阶段 41：AI 助手 MVP。模块：AI。目标：长辈端文字/语音输入问题并得到回复，高风险转人工。。前置依赖：18。不得新增未列出的字段、状态和接口路径。
后端交付	按接口契约生成 Controller、Service、Repository/Mapper、Entity、RequestDTO、ResponseDTO、枚举、参数校验、权限校验和接口测试。
前端交付	按接口契约实现页面或 mock；mock 路径、字段、状态、分页、上传结构必须与全局接口总契约完全一致。
数据库交付	涉及表/文件：ai_assistant_session、ai_assistant_message、voice_command_log。成员 1 负责字典、建表 SQL、演示数据；后端不得自行改字段名。
Mock JSON	统一返回 {code:0,message:'success',data:...,tracelId:'mock-41'}；data 必须符合响应 DTO：{sessionId,reply,riskLevel,intent,suggestManualHelp}。
错误码与日志	通用错误码固定为 400/401/403/404/409/422/500；绑定、订单、审核、指标、客服、投诉、评分等状态流转必须写 operation_log 或对应 status_log。
联调交接	完成后提供截图、接口响应、数据库记录或日志。测试完成检验：高风险问题显示转人工提示。

测试环节	完成标准
接口测试	调用本阶段接口：POST /api/v1/elder/ai/sessions；POST /api/v1/elder/ai/messages；POST /api/v1/files/voice。成功 code=0，失败使用固定错误码。
页面测试	完成“AI 助手 MVP”相关页面、状态或入口截图；后端未完成时只允许使用契约 mock。
数据库测试	能查询到或验证：ai_assistant_session、ai_assistant_message、voice_command_log；状态值必须来自固定状态字典。
权限测试	按角色验证访问与拒绝：ELDER，或授权 FAMILY。越权返回 403。

Mock/真实接口测试	mock 字段、分页结构、上传结构和真实接口一致；切换 baseUrl 后页面字段不变。
联调测试	满足前置依赖 18，与主责 成员 2/4 完成联调记录。
验收证据	高风险问题显示转人工提示。；证据保存到 docs/stage-check。

阶段 42：AI 会话日志

字段	内容
阶段组	客服、AI、投诉、申诉与评分
模块	AI
主责	成员 1/2
前置依赖	41
开发目标	保存 AI 会话、语音指令、安全标记和 traceId。
测试完成检验	管理端可查看 AI 会话摘要和风险标记。
固定基础约束	必须遵守项目固定基础规范与全局接口总契约 v2。不得自行更改环境、目录、接口格式、字段、状态、数据库名和演示账号。

开发规格项	必须明确到代码的内容
本阶段要做什么	保存 AI 会话、语音指令、安全标记和 traceId。
数据结构 / 表 / 文件	ai_assistant_session、ai_assistant_message、voice_command_log
接口定义	GET /api/v1/admin/ai/sessions；GET /api/v1/admin/ai/sessions/{sessionId}；GET /api/v1/elder/ai/sessions
请求响应结构	请求：{page,size,elderId}；响应：{records,total,page,size}
业务规则与验收要点	触发人工协助时带 sessionId 作为来源。

序号	方法	路径/交付物	接口主责	调用端	权限校验	读写表/文件	请求响应 DTO 锁定字段
1	GET	/api/v1/admin/ai/sessions	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE，按 permissionCode 校验	ai_assistant_session、ai_assistant_message、voice_command_log	请求：{page,size,elderId}；响应：{records,total,page,size}
2	GET	/api/v1/admin/ai/sessions/{sessionId}	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE，按 permissionCode 校验	ai_assistant_session、ai_assistant_message、voice_command_log	请求：{page,size,elderId}；响应：{records,total,page,size}
3	GET	/api/v1/elder/ai/sessions	成员 2	长辈端	ELDER，或授权 FAMILY	ai_assistant_session、ai_assistant_message、voice_command_log	请求：{page,size,elderId}；响应：{records,total,page,size}

AI 交付约束	复制给 AI 时必须遵守的开发要求
阶段输入	实现阶段 42：AI 会话日志。模块：AI。目标：保存 AI 会话、语音指令、安全标记和 traceId。。前置依赖：41。不得新增未列出的字段、状态和接口路径。
后端交付	按接口契约生成 Controller、Service、Repository/Mapper、Entity、RequestDTO、ResponseDTO、枚举、参数校验、权限校验和接口测试。
前端交付	按接口契约实现页面或 mock；mock 路径、字段、状态、分页、上传结构必须与全局接口总契约完全一致。
数据库交付	涉及表/文件：ai_assistant_session、ai_assistant_message、voice_command_log。成员 1 负责字典、建表 SQL、演示数据；后端不得自行改字段名。
Mock JSON	统一返回 {code:0,message:'success',data:...,traceId:'mock-42'}；data 必须符合响应 DTO：{records,total,page,size}。
错误码与日志	通用错误码固定为 400/401/403/404/409/422/500；绑定、订单、审核、指标、客服、投诉、评分等状态流转必须写 operation_log 或对应 status_log。
联调交接	完成后提供截图、接口响应、数据库记录或日志。测试完成检验：管理端可查看 AI 会话摘要和风险标记。

测试环节	完成标准
接口测试	调用本阶段接口：GET /api/v1/admin/ai/sessions；GET /api/v1/admin/ai/sessions/{sessionId}；GET /api/v1/elder/ai/sessions。成功 code=0，失败使用固定错误码。
页面测试	完成“AI 会话日志”相关页面、状态或入口截图；后端未完成时只允许使用契约 mock。
数据库测试	能查询到或验证：ai_assistant_session、ai_assistant_message、voice_command_log；状态值必须来自固定状态字典。
权限测试	按角色验证访问与拒绝：ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE，按 permissionCode 校验。越权返回 403。
Mock/真实接口测试	mock 字段、分页结构、上传结构和真实接口一致；切换 baseUrl 后页面字段不变。
联调测试	满足前置依赖 41，与主责 成员 1/2 完成联调记录。
验收证据	管理端可查看 AI 会话摘要和风险标记。；证据保存到 docs/stage-check。

阶段 43：人工协助与客服工单

字段	内容
阶段组	客服、AI、投诉、申诉与评分
模块	客服
主责	成员 2/3/4
前置依赖	32、41
开发目标	用户问题和紧急需求进入管理端客服工单。
测试完成检验	管理端能接单、回复、关闭工单。
固定基础约束	必须遵守项目固定基础规范与全局接口总契约 v2。不得自行更改环境、目录、接口格式、字段、状态、数据库名和演示账号。

开发规格项	必须明确到代码的内容
本阶段要做什么	用户问题和紧急需求进入管理端客服工单。
数据结构 / 表 / 文件	assistance_ticket、customer_service_ticket、ticket_message
接口定义	POST /api/v1/elder/assistance-tickets；POST /api/v1/customer-service/tickets；GET /api/v1/admin/customer-service/tickets；POST /api/v1/admin/customer-service/tickets/{ticketId}/reply；POST /api/v1/admin/customer-service/tickets/{ticketId}/close
请求响应结构	请求：{elderId,category,priority,description,sourceType}；响应：{ticketId,status}
业务规则与验收要点	紧急需求 priority=URGENT，处理结果同步用户端。

序号	方法	路径/交付物	接口主责	调用端	权限校验	读写表/文件	请求响应 DTO 锁定字段
1	POST	/api/v1/elder/assistance-tickets	成员 2	长辈端	ELDER，或授权 FAMILY	assistance_ticket、customer_service_ticket、ticket_message	请求：{elderId,category,priority,description,sourceType}；响应：{ticketId,status}
2	POST	/api/v1/customer-service/tickets	成员 3	客服	已登录用户，按角色与授权校验	assistance_ticket、customer_service_ticket、ticket_message	请求：{elderId,category,priority,description,sourceType}；响应：{ticketId,status}
3	GET	/api/v1/admin/customer-service/tickets	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE，按 permissionCode 校验	assistance_ticket、customer_service_ticket、ticket_message	请求：{elderId,category,priority,description,sourceType}；响应：{ticketId,status}
4	POST	/api/v1/admin/customer-service/	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER SERVICE	assistance_ticket、customer service ti	请求：{elderId,category,pri

		tickets/{ticketId}/reply			E, 按 permissionCode 校验	cket, ticket_message	ority,description,souceType); 响应: {ticketId,status}
5	POST	/api/v1/admin/customer-service/tickets/{ticketId}/close	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE, 按 permissionCode 校验	assistance_ticket, customer_service_ticket, ticket_message	请求: (elderId,category,priority,description,souceType); 响应: {ticketId,status}

AI 交付约束	复制给 AI 时必须遵守的开发要求
阶段输入	实现阶段 43: 人工协助与客服工单。模块: 客服。目标: 用户问题和紧急需求进入管理端客服工单。。前置依赖: 32、41。不得新增未列出的字段、状态和接口路径。
后端交付	按接口契约生成 Controller、Service、Repository/Mapper、Entity、RequestDTO、ResponseDTO、枚举、参数校验、权限校验和接口测试。
前端交付	按接口契约实现页面或 mock; mock 路径、字段、状态、分页、上传结构必须与全局接口总契约完全一致。
数据库交付	涉及表/文件: assistance_ticket、customer_service_ticket、ticket_message。成员 1 负责字典、建表 SQL、演示数据; 后端不得自行改字段名。
Mock JSON	统一返回 {code:0,message:'success',data:...,traceld:'mock-43'}; data 必须符合响应 DTO: {ticketId,status}。
错误码与日志	通用错误码固定为 400/401/403/404/409/422/500; 绑定、订单、审核、指标、客服、投诉、评分等状态流转必须写 operation_log 或对应 status_log。
联调交接	完成后提供截图、接口响应、数据库记录或日志。测试完成检验: 管理端能接单、回复、关闭工单。

测试环节	完成标准
接口测试	调用本阶段接口: POST /api/v1/elder/assistance-tickets; POST /api/v1/customer-service/tickets; GET /api/v1/admin/customer-service/tickets; POST /api/v1/admin/customer-service/tickets/{ticketId}/reply; POST /api/v1/admin/customer-service/tickets/{ticketId}/close。成功 code=0, 失败使用固定错误码。
页面测试	完成“人工协助与客服工单”相关页面、状态或入口截图; 后端未完成时只允许使用契约 mock。
数据库测试	能查询到或验证: assistance_ticket、customer_service_ticket、ticket_message; 状态值必须来自固定状态字典。
权限测试	按角色验证访问与拒绝: ELDER, 或授权 FAMILY。越权返回 403。
Mock/真实接口测试	mock 字段、分页结构、上传结构和真实接口一致; 切换 baseUrl 后页面字段不变。
联调测试	满足前置依赖 32、41, 与主责 成员 2/3/4 完成联调记录。
验收证据	管理端能接单、回复、关闭工单。; 证据保存到 docs/stage-check。

阶段 45：投诉评价

字段	内容
阶段组	客服、AI、投诉、申诉与评分
模块	投诉评价
主责	成员 2/3/4
前置依赖	15
开发目标	家属或长辈基于服务报告提交评价、投诉。
测试完成检验	投诉能引用服务报告和附件。
固定基础约束	必须遵守项目固定基础规范与全局接口总契约 v2。不得自行更改环境、目录、接口格式、字段、状态、数据库名和演示账号。

开发规格项	必须明确到代码的内容
本阶段要做什么	家属或长辈基于服务报告提交评价、投诉。
数据结构 / 表 / 文件	review、complaint

接口定义	POST /api/v1/family/orders/{orderId}/reviews; POST /api/v1/family/orders/{orderId}/complaints; GET /api/v1/admin/complaints; POST /api/v1/admin/complaints/{complaintId}/handle
请求响应结构	请求: {rating,tags,content,reasonType,fileIds}; 响应: {reviewId,complaintId,status}
业务规则与验收要点	投诉可引用服务报告和照片, 处理结果同步用户和护理。

序号	方法	路径/交付物	接口主责	调用端	权限校验	读写表/文件	请求响应 DTO 锁定字段
1	POST	/api/v1/family/orders/{orderId}/reviews	成员 3	家属端	FAMILY, 校验 ACTIVE 绑定和 scope	review、complaint	请求: {rating,tags,content,reasonType,fileIds}; 响应: {reviewId,complaintId,status}
2	POST	/api/v1/family/orders/{orderId}/complaints	成员 3	家属端	FAMILY, 校验 ACTIVE 绑定和 scope	review、complaint	请求: {rating,tags,content,reasonType,fileIds}; 响应: {reviewId,complaintId,status}
3	GET	/api/v1/admin/complaints	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE, 按 permissionCode 校验	review、complaint	请求: {rating,tags,content,reasonType,fileIds}; 响应: {reviewId,complaintId,status}
4	POST	/api/v1/admin/complaints/{complaintId}/handle	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE, 按 permissionCode 校验	review、complaint	请求: {rating,tags,content,reasonType,fileIds}; 响应: {reviewId,complaintId,status}

AI 交付约束	复制给 AI 时必须遵守的开发要求
阶段输入	实现阶段 45: 投诉评价。模块: 投诉评价。目标: 家属或长辈基于服务报告提交评价、投诉。。前置依赖: 15。不得新增未列出的字段、状态和接口路径。
后端交付	按接口契约生成 Controller、Service、Repository/Mapper、Entity、RequestDTO、ResponseDTO、枚举、参数校验、权限校验和接口测试。
前端交付	按接口契约实现页面或 mock; mock 路径、字段、状态、分页、上传结构必须与全局接口总契约完全一致。
数据库交付	涉及表/文件: review、complaint。成员 1 负责字典、建表 SQL、演示数据; 后端不得自行改字段名。
Mock JSON	统一返回 {code:0,message:'success',data:...,traceId:'mock-45'}; data 必须符合响应 DTO: {reviewId,complaintId,status}。
错误码与日志	通用错误码固定为 400/401/403/404/409/422/500; 绑定、订单、审核、指标、客服、投诉、评分等状态流转必须写 operation_log 或对应 status_log。
联调交接	完成后提供截图、接口响应、数据库记录或日志。测试完成检验: 投诉能引用服务报告和附件。

测试环节	完成标准
接口测试	调用本阶段接口: POST /api/v1/family/orders/{orderId}/reviews; POST /api/v1/family/orders/{orderId}/complaints; GET /api/v1/admin/complaints; POST /api/v1/admin/complaints/{complaintId}/handle。成功 code=0, 失败使用固定错误码。
页面测试	完成“投诉评价”相关页面、状态或入口截图; 后端未完成时只允许使用契约 mock。
数据库测试	能查询到或验证: review、complaint; 状态值必须来自固定状态字典。
权限测试	按角色验证访问与拒绝: FAMILY, 校验 ACTIVE 绑定和 scope。越权返回 403。
Mock/真实接口测试	mock 字段、分页结构、上传结构和真实接口一致; 切换 baseUrl 后面字段不变。
联调测试	满足前置依赖 15, 与主责 成员 2/3/4 完成联调记录。
验收证据	投诉能引用服务报告和附件。; 证据保存到 docs/stage-check。

阶段 51：随访记录

字段	内容
阶段组	培训、随访、看板、测试与交付
模块	随访
主责	成员 1/2/3/4
前置依赖	24、43
开发目标	记录随访方式、内容、下次时间，并可生成提醒。
测试完成检验	家属端或管理端可查看随访记录。
固定基础约束	必须遵守项目固定基础规范与全局接口总契约 v2。不得自行更改环境、目录、接口格式、字段、状态、数据库名和演示账号。

开发规格项	必须明确到代码的内容
本阶段要做什么	记录随访方式、内容、下次时间，并可生成提醒。
数据结构 / 表 / 文件	follow_up_record、reminder_task
接口定义	POST /api/v1/admin/follow-ups; GET /api/v1/elders/{elderId}/follow-ups; POST /api/v1/follow-ups/{followUpId}/create-reminder
请求响应结构	请求： {elderId,orderId,followUpType,content,nextFollowUpAt,needReminder}; 响应：{followUpId,createdReminderTaskId}
业务规则与验收要点	随访可由管理端或客服记录；生成提醒后长辈端可见。

序号	方法	路径/交付物	接口主责	调用端	权限校验	读写表/文件	请求响应 DTO 锁定字段
1	POST	/api/v1/admin/follow-ups	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE, 按 permissionCode 校验	follow_up_record、reminder_task	请求： {elderId,orderId,followUpType,content,nextFollowUpAt,needReminder}; 响应： {followUpId,createdReminderTaskId}
2	GET	/api/v1/elders/{elderId}/follow-ups	成员 2	随访	已登录用户，按角色与授权校验	follow_up_record、reminder_task	请求： {elderId,orderId,followUpType,content,nextFollowUpAt,needReminder}; 响应： {followUpId,createdReminderTaskId}
3	POST	/api/v1/follow-ups/{followUpId}/create-reminder	成员 1	随访	已登录用户，按角色与授权校验	follow_up_record、reminder_task	请求： {elderId,orderId,followUpType,content,nextFollowUpAt,needReminder}; 响应： {followUpId,createdReminderTaskId}

AI 交付约束	复制给 AI 时必须遵守的开发要求
阶段输入	实现阶段 51：随访记录。模块：随访。目标：记录随访方式、内容、下次时间，并可生成提醒。。前置依赖：24、43。不得新增未列出的字段、状态和接口路径。
后端交付	按接口契约生成 Controller、Service、Repository/Mapper、Entity、RequestDTO、ResponseDTO、枚举、参数校验、权限校验和接口测试。
前端交付	按接口契约实现页面或 mock；mock 路径、字段、状态、分页、上传结构必须与全局接口总契约完全一致。
数据库交付	涉及表/文件：follow_up_record、reminder_task。成员 1 负责字典、建表 SQL、演示数据；后端不得自行改字段名。
Mock JSON	统一返回 {code:0,message:'success',data:...,traceld:'mock-51'}；data 必须符合响应 DTO：{followUpId,createdReminderTaskId}。
错误码与日志	通用错误码固定为 400/401/403/404/409/422/500；绑定、订单、审核、指标、客服、投诉、评分等状态流转必须写 operation_log 或对应 status_log。

联调交接	完成后提供截图、接口响应、数据库记录或日志。测试完成检验：家属端或管理端可查看随访记录。
------	--

测试环节	完成标准
接口测试	调用本阶段接口：POST /api/v1/admin/follow-ups；GET /api/v1/elders/{elderId}/follow-ups；POST /api/v1/follow-ups/{followUpld}/create-reminder。成功 code=0，失败使用固定错误码。
页面测试	完成“随访记录”相关页面、状态或入口截图；后端未完成时只允许使用契约 mock。
数据库测试	能查询到或验证：follow_up_record、reminder_task；状态值必须来自固定状态字典。
权限测试	按角色验证访问与拒绝：ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE，按 permissionCode 校验。越权返回 403。
Mock/真实接口测试	mock 字段、分页结构、上传结构和真实接口一致；切换 baseUrl 后面字段不变。
联调测试	满足前置依赖 24、43，与主责 成员 1/2/3/4 完成联调记录。
验收证据	家属端或管理端可查看随访记录。；证据保存到 docs/stage-check。

阶段 54：全流程演示数据

字段	内容
阶段组	培训、随访、看板、测试与交付
模块	演示数据
主责	全员
前置依赖	1-53
开发目标	准备完整演示账号、主流程和异常流程数据。
测试完成检验	一键初始化后，四端都有可演示数据。
固定基础约束	必须遵守项目固定基础规范与全局接口总契约 v2。不得自行更改环境、目录、接口格式、字段、状态、数据库名和演示账号。

开发规格项	必须明确到代码的内容
本阶段要做什么	准备完整演示账号、主流程和异常流程数据。
数据结构 / 表 / 文件	db/seed、docs/stage-check
接口定义	POST /api/v1/admin/demo-data/reset；GET /api/v1/admin/demo-data/status
请求响应结构	请求：无；响应：{ready,accounts,scenarioCount,lastResetAt}
业务规则与验收要点	演示数据覆盖多对多绑定、指标缺失证明、健康归档、客服、投诉评分。

序号	方法	路径/交付物	接口主责	调用端	权限校验	读写表/文件	请求响应 DTO 锁定字段
1	POST	/api/v1/admin/demo-data/reset	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE，按 permissionCode 校验	db/seed、docs/stage-check	请求：无；响应：{ready,accounts,scenarioCount,lastResetAt}
2	GET	/api/v1/admin/demo-data/status	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE，按 permissionCode 校验	db/seed、docs/stage-check	请求：无；响应：{ready,accounts,scenarioCount,lastResetAt}

AI 交付约束	复制给 AI 时必须遵守的开发要求
阶段输入	实现阶段 54：全流程演示数据。模块：演示数据。目标：准备完整演示账号、主流程和异常流程数据。。前置依赖：1-53。不得新增未列出的字段、状态和接口路径。
后端交付	按接口契约生成 Controller、Service、Repository/Mapper、Entity、RequestDTO、ResponseDTO、枚举、参数校验、权限校验和接口测试。
前端交付	按接口契约实现页面或 mock；mock 路径、字段、状态、分页、上传结构必须与全局

	接口总契约完全一致。
数据库交付	涉及表/文件：db/seed、docs/stage-check。成员 1 负责字典、建表 SQL、演示数据；后端不得自行改字段名。
Mock JSON	统一返回 {code:0,message:'success',data:...,traceld:'mock-54'}；data 必须符合响应 DTO：{ready,accounts,scenarioCount,lastResetAt}。
错误码与日志	通用错误码固定为 400/401/403/404/409/422/500；绑定、订单、审核、指标、客服、投诉、评分等状态流转必须写 operation_log 或对应 status_log。
联调交接	完成后提供截图、接口响应、数据库记录或日志。测试完成检验：一键初始化后，四端都有可演示数据。

测试环节	完成标准
接口测试	调用本阶段接口：POST /api/v1/admin/demo-data/reset；GET /api/v1/admin/demo-data/status。成功 code=0，失败使用固定错误码。
页面测试	完成“全流程演示数据”相关页面、状态或入口截图；后端未完成时只允许使用契约 mock。
数据库测试	能查询到或验证：db/seed、docs/stage-check；状态值必须来自固定状态字典。
权限测试	按角色验证访问与拒绝：ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE，按 permissionCode 校验。越权返回 403。
Mock/真实接口测试	mock 字段、分页结构、上传结构和真实接口一致；切换 baseUrl 后面字段不变。
联调测试	满足前置依赖 1-53，与主责 全员 完成联调记录。
验收证据	一键初始化后，四端都有可演示数据。；证据保存到 docs/stage-check。

阶段 55：全流程联调、测试与答辩彩排

字段	内容
阶段组	培训、随访、看板、测试与交付
模块	交付
主责	全员
前置依赖	54
开发目标	跑通完整链路、修复问题、整理最终文档和答辩脚本。
测试完成检验	localhost 可连续演示四端完整功能。
固定基础约束	必须遵守项目固定基础规范与全局接口总契约 v2。不得自行更改环境、目录、接口格式、字段、状态、数据库名和演示账号。

开发规格项	必须明确到代码的内容
本阶段要做什么	跑通完整链路、修复问题、整理最终文档和答辩脚本。
数据结构 / 表 / 文件	docs/test、docs/stage-check、bug-list
接口定义	GET /api/v1/health；GET /api/v1/admin/demo-data/status
请求响应结构	请求：无；响应：{status,ready}
业务规则与验收要点	严重问题必须关闭或记录规避方案；主流程不得依赖静态 mock。

序号	方法	路径/交付物	接口主责	调用端	权限校验	读写表/文件	请求响应 DTO 锁定字段
1	GET	/api/v1/health	全员	交付	公开接口或登录态接口	docs/test、docs/stage-check、bug-list	请求：无；响应：{status,ready}
2	GET	/api/v1/admin/demo-data/status	成员 3	管理端	ADMIN 或 CUSTOMER_SERVICE，按 permissionCode 校验	docs/test、docs/stage-check、bug-list	请求：无；响应：{status,ready}

AI 交付约束	复制给 AI 时必须遵守的开发要求
阶段输入	实现阶段 55：全流程联调、测试与答辩彩排。模块：交付。目标：跑通完整链路、修复问题、整理最终文档和答辩脚本。。前置依赖：54。不得新增未列出的字段、状态和接口路径。

后端交付	按接口契约生成 Controller、Service、Repository/Mapper、Entity、RequestDTO、ResponseDTO、枚举、参数校验、权限校验和接口测试。
前端交付	按接口契约实现页面或 mock；mock 路径、字段、状态、分页、上传结构必须与全局接口总契约完全一致。
数据库交付	涉及表/文件：docs/test、docs/stage-check、bug-list。成员 1 负责字典、建表 SQL、演示数据；后端不得自行改字段名。
Mock JSON	统一返回 {code:0,message:'success',data:...,traceld:'mock-55'}；data 必须符合响应 DTO：{status,ready}。
错误码与日志	通用错误码固定为 400/401/403/404/409/422/500；绑定、订单、审核、指标、客服、投诉、评分等状态流转必须写 operation_log 或对应 status_log。
联调交接	完成后提供截图、接口响应、数据库记录或日志。测试完成检验：localhost 可连续演示四端完整功能。

测试环节	完成标准
接口测试	调用本阶段接口：GET /api/v1/health；GET /api/v1/admin/demo-data/status。成功 code=0，失败使用固定错误码。
页面测试	完成“全流程联调、测试与答辩彩排”相关页面、状态或入口截图；后端未完成时只允许使用契约 mock。
数据库测试	能查询到或验证：docs/test、docs/stage-check、bug-list；状态值必须来自固定状态字典。
权限测试	按角色验证访问与拒绝：公开接口或登录态接口。越权返回 403。
Mock/真实接口测试	mock 字段、分页结构、上传结构和真实接口一致；切换 baseUrl 后页面字段不变。
联调测试	满足前置依赖 54，与主责 全员 完成联调记录。
验收证据	localhost 可连续演示四端完整功能。；证据保存到 docs/stage-check。

完整设计覆盖检查

设计功能	覆盖阶段	检查结论
长辈端	1、2、4、16、22、32、41	已覆盖阶段、接口、数据对象和测试验收
家属端	4、6、7、9、10、16、19、20、30、45	已覆盖阶段、接口、数据对象和测试验收
护理端	13、14、25、31、35、36、39、46、48、50	已覆盖阶段、接口、数据对象和测试验收
管理端	3、8、11、12、21、24、27、28、34、37、40、43、45、49、52、53	已覆盖阶段、接口、数据对象和测试验收
账号权限	2、3	已覆盖阶段、接口、数据对象和测试验收
多对多绑定	6	已覆盖阶段、接口、数据对象和测试验收
健康档案	7、19、23、24	已覆盖阶段、接口、数据对象和测试验收
病历	20、21、25	已覆盖阶段、接口、数据对象和测试验收
提醒	32、33、51	已覆盖阶段、接口、数据对象和测试验收
AI	41、42	已覆盖阶段、接口、数据对象和测试验收
人工协助	43	已覆盖阶段、接口、数据对象和测试验收
预约	8、9、10、17、29、30	已覆盖阶段、接口、数据对象和测试验收
护理推荐	29、30	已覆盖阶段、接口、数据对象和测试验收
护理执行	13、14、15、25、31	已覆盖阶段、接口、数据对象和测试验收
护理指标	34、35、38	已覆盖阶段、接口、数据对象和测试验收
豁免	39、40	已覆盖阶段、接口、数据对象和测试验收
健康归档	23、24	已覆盖阶段、接口、数据对象和测试验收
客服	43、44	已覆盖阶段、接口、数据对象和测试验收
投诉	45	已覆盖阶段、接口、数据对象和测试验收
申诉	46	已覆盖阶段、接口、数据对象和测试验收
评分	47、48	已覆盖阶段、接口、数据对象和测试验收
培训文章	49、50	已覆盖阶段、接口、数据对象和测试验收
随访	51	已覆盖阶段、接口、数据对象和测试验收
看板	52、53	已覆盖阶段、接口、数据对象和测试验收

测试交付	18、54、55	已覆盖阶段、接口、数据对象和测试验收
------	----------	--------------------

测试与交付总检查

阶段	名称	主责	测试完成检验	状态
2	登录与角色菜单 MVP	成员 2/4	四类账号分别登录成功，菜单和首页不同；错误密码返回固定错误码。	未开始 / 进行中 / 已完成 / 阻塞
3	权限拦截 MVP	成员 2/4	普通用户访问管理端接口返回 403，前端按钮按权限显示。	未开始 / 进行中 / 已完成 / 阻塞
6	长辈/家属多对多绑定 MVP	成员 1/2/4	一个家属管理多个长辈，一个长辈有多个家属，数据库可查。	未开始 / 进行中 / 已完成 / 阻塞
7	长辈基础档案 MVP	成员 1/2/4	保存后刷新仍能看到档案，变更写日志。	未开始 / 进行中 / 已完成 / 阻塞
9	服务地址 MVP	成员 1/2/4	预约页可选择默认地址，数据库有地址记录。	未开始 / 进行中 / 已完成 / 阻塞
16	长辈/家属确认 MVP	成员 2/4	确认后报告状态、订单状态同步更新。	未开始 / 进行中 / 已完成 / 阻塞
18	MVP 全流程联调	全员	从登录到确认服务可连续演示，中途不改数据库。	未开始 / 进行中 / 已完成 / 阻塞
19	健康档案增强	成员 1/2/4	家属保存后，长辈端和护理端摘要同步显示。	未开始 / 进行中 / 已完成 / 阻塞
20	病历资料上传	成员 1/2/4	MinIO 有文件，数据库有 fileld 和审核状态。	未开始 / 进行中 / 已完成 / 阻塞
22	长辈健康反馈	成员 2/4	家属端能看到长辈反馈记录。	未开始 / 进行中 / 已完成 / 阻塞
23	健康档案变更建议	成员 2/3/4	管理端能看到待审核变更建议。	未开始 / 进行中 / 已完成 / 阻塞
25	服务前健康摘要	成员 2/3/4	护理开始前页面展示风险、用药、病历摘要。	未开始 / 进行中 / 已完成 / 阻塞
32	长辈提醒中心	成员 1/2/4	长辈点击完成后生成 reminder_record。	未开始 / 进行中 / 已完成 / 阻塞
33	提醒执行记录查询	成员 1/2/4	家属端可看到 DONE、SNOOZED、MISSED、NEED_HELP。	未开始 / 进行中 / 已完成 / 阻塞
41	AI 助手 MVP	成员 2/4	高风险问题显示转人工提示。	未开始 / 进行中 / 已完成 / 阻塞
42	AI 会话日志	成员 1/2	管理端可查看 AI 会话摘要和风险标记。	未开始 / 进行中 / 已完成 / 阻塞
43	人工协助与客服工单	成员 2/3/4	管理端能接单、回复、关闭工单。	未开始 / 进行中 / 已完成 / 阻塞
45	投诉评价	成员 2/3/4	投诉能引用服务报告和附件。	未开始 / 进行中 / 已完成 / 阻塞
51	随访记录	成员 1/2/3/4	家属端或管理端可查看随访记录。	未开始 / 进行中 / 已完成 / 阻塞
54	全流程演示数据	全员	一键初始化后，四端都有可演示数据。	未开始 / 进行中 / 已完成 / 阻塞
55	全流程联调、测试与答辩彩排	全员	localhost 可连续演示四端完整功能。	未开始 / 进行中 / 已完成 / 阻塞